



浙江工业大学

本科生毕业论文（设计）

题目：基于混合检索的图表类型推荐系统设计与实现

学 院： 计算机科学与技术学院

（软件学院、人工智能学院）

专 业： 软件工程

班 级： 2022 软件工程

学 号： 202203151007

学生姓名： 付子航

指导老师： 孙国道

提交日期： 2026 年 6 月

摘 要

数据可视化已广泛应用于科研分析、商业决策、新闻传播和日常报告写作等场景。对于非专业用户而言，图表制作的困难往往不只来自绘图工具操作，还来自对图表类型适用场景的判断。现有研究较多关注图表绘制、图表理解和可视化美学优化，面向自然语言输入的图表类型推荐仍存在推荐准确性不足、候选结果解释性有限、用户需要反复试错等问题。围绕这一问题，本文研究基于混合检索的图表类型推荐方法，并设计实现一个支持自然语言输入、图表推荐和交互式编辑的原型系统。主要工作包括：

（1）构建面向图表类型推荐任务的 ChartRWC 多模态数据集。针对原始图表数据在类别分布、文本描述完整性和样本可用性方面存在的不足，本文对已有图表数据进行筛选、扩展与规范化整理。该数据集为自然语言查询与图表样例之间的匹配提供了统一的数据基础，也为后续实验提供了可复用的评测对象。

（2）设计基于混合检索的图表类型推荐方法。本文将图表类型推荐建模为自然语言输入与候选图表样例之间的检索排序问题，并并行采用稀疏检索和稠密检索两条路径。稀疏检索利用倒排索引和 TF-IDF 表征捕捉文本中的显式关键词线索，适合处理图表名称、数据字段和统计关系等直接匹配信息；稠密检索利用语义向量表示计算查询文本与图表描述之间的语义相似性，补充关键词不完全一致时的匹配能力。在此基础上，本文采用倒数排序融合（Reciprocal Rank Fusion, RRF）算法对两路检索结果进行融合，以提高候选结果的鲁棒性。

（3）实现交互式图表类型推荐原型系统。系统围绕用户从自然语言描述到可视化结果的完整使用流程进行设计，支持用户输入包含数值关系的文本内容，并列查看稀疏检索、稠密检索和 RRF 融合排序产生的候选结果。用户可以根据推荐结果选择合适的图表类型和图表样例，并在图表编辑器中进一步修改数据、标题、颜色等内容。该设计将自动推荐与人工调整结合起来，减少用户在图表类型选择阶段的试错成本，同时保留对最终可视化结果的控制能力。

实验评估结果表明，ChartRWC 中更丰富的图表描述能够提升稀疏检索和稠密检索在图表类型推荐任务中的表现，混合检索结合 RRF 融合排序后能够获得更稳定的候选结果。用户研究结果显示，融合推荐结果在相关性、平均贡献度和准确率等指标上表现较好，参与者也认为并列展示多路推荐结果和提供交互式编辑功能有助于降低图表选择与修改成本。研究结果说明，本文提出的基于混合检索的图表类型推荐流程能够为自然语言驱动的图表生成提供可行路径，并为非专家用户的数据可视化创作提供辅助支持。

关键词：图表类型推荐，混合检索，自动图表生成，多模态数据集，数据可视化

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CHART TYPE RECOMMENDATION SYSTEM BASED ON HYBRID RETRIEVAL

ABSTRACT

Data visualization has been widely used in scientific analysis, business decision-making, public communication, and daily report writing. For non-expert users, the difficulty of creating a chart often lies not only in operating visualization tools, but also in judging which chart type is suitable for the intended use case. Existing studies have mainly focused on chart rendering, chart understanding, and visual design optimization. Chart type recommendation from natural language still faces limitations in recommendation accuracy, result explainability, and repeated trial-and-error by users. To address this problem, this thesis studies a hybrid-retrieval-based chart type recommendation method and implements a prototype system that supports natural language input, chart recommendation, and interactive editing. The main work includes:

(1) A ChartRWC multimodal dataset is constructed for chart type recommendation. To address the limitations of the original chart data in category distribution, description completeness, and sample usability, this thesis filters, extends, and standardizes existing chart data. The dataset provides a unified data basis for matching natural language queries with chart examples and serves as a reusable evaluation object for subsequent experiments.

(2) A hybrid-retrieval-based chart type recommendation method is designed. This thesis formulates chart type recommendation as a retrieval and ranking problem between a natural language input and candidate chart examples, and uses sparse retrieval and dense retrieval in parallel. Sparse retrieval uses an inverted index and TF-IDF representations to capture explicit lexical cues, which is suitable for matching chart names, data fields, and statistical relations. Dense retrieval uses semantic vector representations to measure the similarity between query texts and chart descriptions, complementing sparse retrieval when the wording is not exactly matched. Based on the two retrieval paths, Reciprocal Rank Fusion (RRF) is applied to fuse the retrieval results and improve the robustness of candidate recommendations.

(3) An interactive prototype system is implemented. The system is designed around the complete workflow from natural language description to visual output. It

allows users to enter text containing numerical relationships and compare candidate results from sparse retrieval, dense retrieval, and RRF fusion side by side. Users can select appropriate chart types and chart examples from the recommendation results, and then refine data, titles, colors, and other chart elements in the chart editor. This design combines automatic recommendation with manual adjustment, reducing the trial-and-error cost of chart type selection while preserving user control over the final visualization.

Experimental evaluation results show that richer chart descriptions in ChartRWC improve the performance of both sparse retrieval and dense retrieval in the chart type recommendation task, and that combining hybrid retrieval with RRF produces more stable candidate rankings. The user study further shows that the fused recommendation results perform well in terms of relevance, average contribution, and precision. Participants also indicate that displaying multiple retrieval results side by side and providing an interactive editor help reduce the cost of chart selection and refinement. These results suggest that the proposed hybrid-retrieval-based recommendation pipeline provides a feasible path for natural-language-driven chart generation and can support non-expert users in data visualization creation.

KEY WORDS: chart type recommendation, hybrid retrieval, automatic chart generation, multimodal dataset, data visualization

目 录

图目录

表目录

第一章 绪论

1.1 研究动机与目的

随着数据分析任务逐步从专业团队扩展到业务人员、学生与普通办公用户，图表已成为表达数据结论的基础工具。然而，在实际工作中，用户常常先形成“想表达什么”的文本性想法，再进入“应该用什么图”的设计决策阶段。对于非可视化专业用户而言，这一步骤具有较高门槛：同一段描述可能对应多种图表方案，而错误的图表类型会直接影响信息传达效果，甚至导致结论误读。

现有可视化工具大多强调制图操作效率，但对“文本意图到图表类型”的前置决策支持仍然不足。与此同时，现有研究在结构化数据驱动场景中已积累较多成果，但面向真实自然语言描述的推荐方法，在语义理解能力、推荐稳定性与结果多样性方面仍有提升空间。特别是在跨领域、跨表达风格文本输入下，推荐模型容易出现泛化不足的问题。

基于上述动机，本文旨在围绕“文本到图表类型推荐”构建一套可落地的方法与系统。具体目标包括：第一，构建包含图表与自然语言描述的高质量多模态数据集，为训练与评测提供可靠基础；第二，设计融合稀疏检索与稠密检索的混合推荐方法，提升推荐准确率与鲁棒性；第三，实现端到端交互原型，将推荐结果与图表编辑流程衔接，支持用户从文本输入到可视化输出的高效转化。

1.2 研究背景

随着数据驱动决策在科研、产业与公共治理中的普及，数据可视化已成为信息组织与知识传播的重要媒介。图表能够将抽象数据转化为可读性更强的视觉结构，在趋势识别、差异比较、关系解释等任务中具有显著优势。因此，从“有数据”到“有图表”的转换能力，逐渐成为数字化工作流中的基础能力。

近年来，可视化工具与大模型技术快速发展，图表生成从“手工编码”向“智能辅助”演进。一方面，自动图表生成和可视分析系统显著降低了制图成本；另一方面，用户需求也从单纯生成图表转向“语义驱动的表达支持”，即希望系统能够理解文本中的分析意图并推荐合理图表类型。这一变化使图表推荐问题从传统的规则匹配，进一步走向面向自然语言语境的语义检索与推理。

在真实应用中，用户输入并不总是结构化表格，而常表现为报告段落、需求描述、业务沟通记录等自然语言文本。这类文本通常同时包含数值线索、比较对象、时间维度和强调重点，具有表达灵活但语义复杂的特征。与结构化数据场景相比，文本驱动推荐对系统提出了更高要求：既要识别显式关键词，也要理解隐含语义关系与任务目标。

当前相关研究仍面临三类共性挑战。其一，公开数据集中高质量“图表-文本”配对样本相对不足，且类别分布不均衡，制约模型训练效果。其二，单一路径检索方法在复杂语义输入下稳定性有限，容易出现误检或候选单一的问题。其三，推荐结果与后续编辑流程往往割裂，用户难以在同一界面中完成“理解推荐-选择图表-继续修改”的闭环操作。上述背景共同构成了本文研究问题与技术路线的现实依据。

1.3 研究方法

本研究聚焦于构建一套面向自然语言文本描述的图表类型推荐方法与交互式生成系统，旨在通过系统性研究实现自然语言语义理解、图表类型推荐与可视化交互编辑之间的有效衔接。在现有图表类型推荐与信息检索研究基础上，设计一种能够处理自然语言文本描述的图表类型推荐方法，通过构建图表-文本数据集建立文本语义与图表类型之间的关联关系，并利用混合检索方法实现文本表达意图与图表类型之间的匹配推荐，从而支持用户根据文本描述快速生成合适的图表类型初始方案。

技术实现层面，研究设计并实现一个端到端的原型系统，用于验证所提出方法的有效性。系统整体架构包括数据集构建模块、图表类型推荐模块与交互式图表编辑模块三个核心部分。数据集方面通过数据增强与图表类型平衡策略构建图表-文本数据集，为图表类型推荐模型提供训练与评估基础；图表类型推荐方面通过混合检索策略实现文本到图表类型的匹配推荐；交互方面则通过可视化界面将推荐结果呈现给用户，并支持对图表进行进一步编辑与调整，从而形成覆盖文本理解、图表类型推荐与图表生成的完整技术流程。

具体而言，在图表类型推荐算法方面，本研究设计了一种基于混合检索的推荐方法。该方法并行采用稀疏检索与稠密检索两种策略：稀疏检索通过关键词匹配捕捉文本中的显式语义信息，稠密检索通过向量表示建模文本的深层语义相似性。随后，通过倒数排序融合（RRF）算法对两类检索结果进行综合排序，从而生成更加准确且鲁棒的图表类型推荐结果。在系统实现方面，构建交互式图表类型推荐原型系统，使用户能够输入包含数据关系或数值信息的自然语言文本，系统自动推荐相应图表类型，并在集成的图表编辑器中支持用户对生成图表进行进一步调整与优化。最终，本研究为自然语言驱动的图表类型推荐与可视化生成提供了一种具有实践价值的技术方案。

1.4 论文内容概述

本文共分为八章，各章内容安排如下：

第一章为绪论，主要介绍研究动机与目的、研究背景、研究方法以及论文整体结构。

第二章为相关理论和技术，围绕自动图表生成、图表数据集构建、图表创作工具与图表推荐方法等方向进行梳理，明确本文工作的研究切入点。

第三章为形成性研究，通过访谈分析数据分析人员在图表创作过程中的实际困难，并据此提出系统设计需求。

第四章为 ChartRWC 数据集构建，介绍数据集需求、种子数据收集、增强与平衡策略以及数据集统计与验证结果。

第五章为系统设计与检索方法，介绍系统整体架构、交互界面、稀疏检索、稠密检索以及倒数排序融合算法在图表类型推荐任务中的实现方式。

第六章为评估，分别通过消融实验与用户研究验证所提方法在推荐效果和系统可用性方面的有效性。

第七章为局限性与未来工作，总结当前方法在图表类型覆盖、编辑深度与个性化能力方面的不足，并给出后续改进方向。

第八章为结论，对全文工作进行总结，归纳本文在数据、方法与系统实现方面的主要贡献。

1.5 本章小结

本章围绕研究问题的提出与整体研究思路进行了说明。首先，从数据可视化应用需求持续增长与非专家用户图表创作困难并存的现实背景出发，阐明了文本到图表类型推荐任务的研究意义；其次，明确了本文以自然语言描述为输入、以图表类型推荐与交互式图表生成为目标的研究目的；再次，给出了本文的总体研究方法，即通过构建图表—文本数据集与基于混合检索的推荐策略，建立文本语义与图表类型之间的有效映射，并通过原型系统验证方法可行性。

第二章 相关理论和技术

2.1 自动图表生成

自动图表生成面向的核心问题是如何把用户表达的分析意图稳定地映射为可视化结构。早期研究通常建立在结构化数据输入之上，系统预设字段语义并在候选图表空间内完成匹配与渲染^[2]。这一路径在工程实践中具有较高可控性，因为输入模式、图表约束和输出格式都可被显式定义。围绕该路径形成的代表性工作，一部分聚焦“文本到图表”的生成链路^[2, 3]，另一部分聚焦“表格到可视化”的推理链路^[2]。两类方法在实现细节上有所差异，但共同前提都指向输入数据具有较好的规整性与可解析性。

LIDA 将数据摘要、分析目标探索、可视化代码生成与信息图生成组织为连续流水线，如图??所示。这类系统体现了当前自动图表生成研究的典型思路：通过模块化流程将数据理解、用户目标和图表渲染连接起来，使自然语言能够参与可视化生成过程。

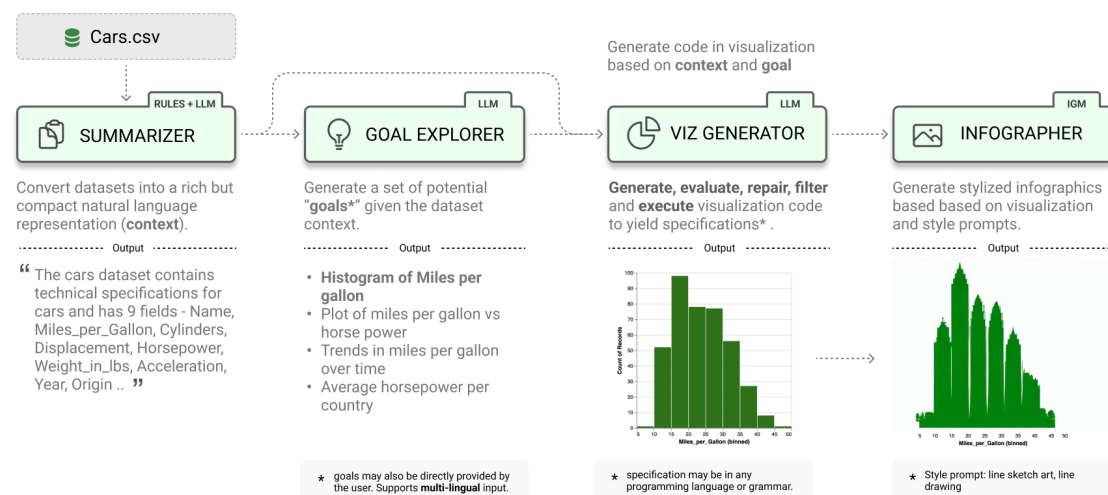


图 2-1 LIDA 自动可视化生成流程^[2]

当输入由单一表格扩展到文档、图像或多模态线索时，系统能力边界开始显现。已有研究显示，即便引入更强的跨模态理解机制，许多方法仍在不同程度上依赖既有数据结构^[2, 3]。这种依赖使方法在“结构明确、目标单一”的任务下表现较好^[2, 3]，但在“语义含糊、意图混合”的真实写作场景中容易出现推荐失配。根本原因在于，用户文本中的比较关系、强调重点、时间语境和叙述目标往往交织出现，而这些信息难以通过单一字段映射被完整刻画^[2]。

研究重心随之由“静态映射”转向“生成与推理协同”。一方面，图表到代码、文本到图表等任务为自动化可视化提供了更完整的工具^[2, 3]；另一方面，多模态大语言模型的快速发展提升了系统对复杂视觉模式与上下文线索的利用能

力^{[2][3]}。以 LLaVA 系列与 ChartLlama 为代表的工作^{[2][3]}，以及 Qwen-VL 技术路线^[2]，都在一定程度上缓解了早期方法对人工规则的依赖，使系统能够在更弱结构先验下完成图表理解与生成。

尽管如此，现阶段系统在“结构忠实性”与“语义一致性”上的矛盾仍未完全解决。相关研究指出，模型生成的图表代码可能在语法层面可执行，但在数据绑定、图元对应和视觉编码选择上仍出现偏差^[2]。同时，自然语言驱动的可视化生成虽显著降低了使用门槛^{[2][3]}，却普遍面临图表类型覆盖有限、复杂约束难表达的问题。交互式增强策略能够改善单轮生成不足^{[2][3]}，但多数系统仍将注意力集中于显式数值信息，对非数值语义和任务意图的建模深度不够。

2.2 图表数据集

数据集是图表理解、图表生成与图表推荐任务共同依赖的基础设施，数据组织方式直接影响模型学习到的知识边界^[2]。从构建策略看，现有图表数据集可概括为合成数据集、真实世界数据集与混合数据集三类。合成数据集通过程序化管线批量生产样本，在规模扩展、标注一致性和成本控制方面具有明显优势^[2]。这类数据通常来自在线资源抽取后的再组织^{[2][3]}，或由大语言模型辅助生成数据语境与任务指令^{[2][3]}。对模型训练而言，合成数据能够迅速建立“图形-文本-代码”三者之间的基础映射关系。

合成路径的局限也较为明显。程序化生成过程容易在样式选择、布局策略和叙述语境上形成模板偏置，导致模型在标准样例上表现稳定、在复杂真实样例上泛化不足。与之相比，真实世界数据集覆盖了更多人工设计痕迹与场景噪声，能够更充分反映图表在传播语境中的实际使用形态^[2]。相关工作从网站平台收集图表样本^{[2][3][4]}，或从出版物与学术资料中提取图表与配套信息^{[2][3][4]}，在类型多样性和视觉复杂度上具有优势。问题在于，真实数据通常伴随标注昂贵、质量控制复杂与字段缺失等现实约束，数据规模难以线性提升。

混合数据集因此成为当前较具可行性的折中方案。其核心思路是将合成数据用于扩展规模和覆盖基础模式，将真实数据用于补足分布多样性和语义复杂性，从而在训练阶段形成更平衡的数据分布^{[2][3]}。这一路径有助于降低模型对单一数据生成机制的依赖，也有助于提升跨场景迁移能力。对本研究关注的“文本到图表类型推荐”任务而言，混合数据策略同样具有现实意义，因为用户输入文本经常同时包含结构化线索与非结构化语义，需要训练数据能够覆盖两类信息的耦合关系。

从数据形态看，当前图表数据集已从单一图像样本扩展为多模态样本单元，常见组成包括位图、矢量描述、表格数据、文本说明与程序代码。数据字段的丰富化使模型能够在训练中同时学习视觉结构、语言语义与程序表达的对应关系。

近期工作继续扩大图表类型覆盖与元数据维度^[21]，并在任务层面支持更复杂的生成与理解目标。以 Text2Chart31 为例，其统一描述、代码、数据表与图表的组织方式^[21]，为研究者开展跨模态对齐、可解释推荐与端到端生成提供了更完整的数据基础。

图?? 展示了 Text2Chart31 中覆盖的部分图表类型。该图说明当前数据集构建已经开始从少数基础图表扩展到更复杂的统计分布图、网格图和三维图表。对本文任务而言，图表类型覆盖越丰富，推荐系统越需要在文本意图、数据关系和图表表达方式之间建立更稳定的对应关系。

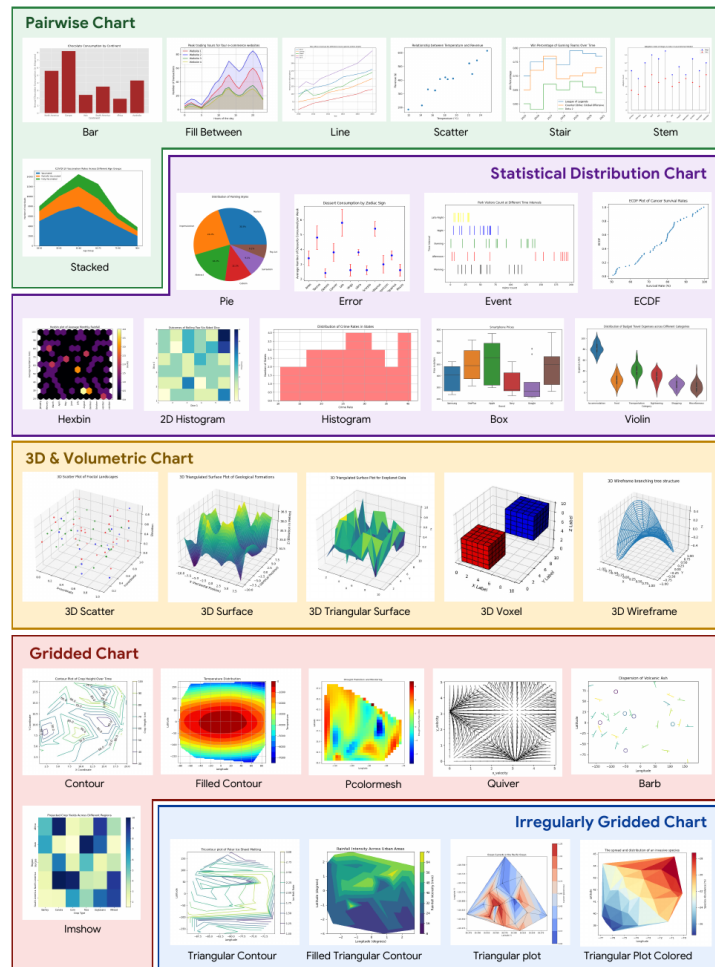


图 2-2 Text2Chart31 图表类型示例^[21]

为进一步说明现有数据集与本文任务之间的差异，表?? 对代表性图表数据集进行简要对比。可以看到，已有数据集主要服务于图表问答、说明生成和代码生成等任务，而本文构建的 ChartRWC 更强调文本描述、图表类型与候选样例之间的对应关系，能够直接支撑自然语言输入下的图表类型推荐与检索评估。

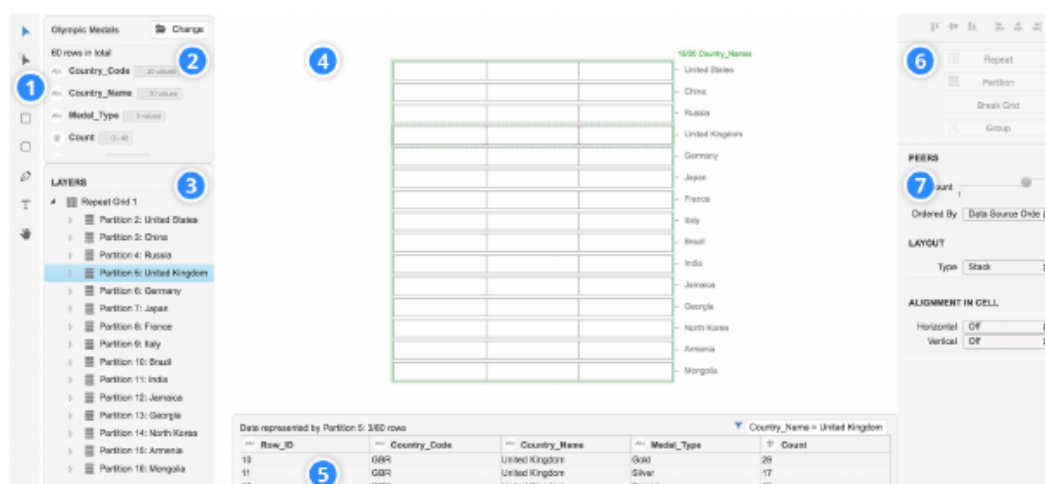
表 2-1 代表性图表数据集对比

数据集	数据形态	主要任务	与本文任务的关系
DVQA ^[2]	图表图像、问答对	图表视觉问答	缺少推荐语境
VisText ^[2]	图表、数据表、文本说明	图表说明生成	可提供文本线索
ChartQA ^[2]	图表图像、数据表、问答对	图表问答推理	偏向问答任务
Text2Chart31 ^[2]	文本、代码、数据表、图表	文本到图表生成	偏向端到端生成
ChartGen ^[2]	图表图像、代码、结构化数据	图表理解与生成	类别分布不均衡
ChartRWC (Ours)	图表图像、结构化数据、元数据、文本描述	图表类型推荐与检索评估	直接面向本文任务

2.3 图表创作工具

图表创作工具的发展路线反映了可视化系统从“高效率生产”向“高表达能力与低门槛协同”演进的过程。早期主流工具强调通过界面化配置快速完成标准图表制作，例如 Tableau 等系统通过字段拖拽与视觉通道映射降低了入门难度^[2]。这类工具在报表场景和常规分析任务中具有较高实用性，但其交互逻辑通常围绕预设图表语法展开，当用户需要表达复杂叙事结构或非常规视觉风格时，扩展能力会受到限制。

后续研究开始将“表达性”作为工具设计的关键目标。Data-Driven Guides、DataInk 和 Data Illustrator 等系统^{[2][3]}，通过更细粒度的图形控制机制，使用户能够在数据约束下定义图元关系、重复策略与布局规则。与传统模板式工具相比，这类系统提升了可视化设计空间的可探索性，也使用户能够在准确编码数据的同时兼顾视觉叙事。然而，表达能力提升常常伴随交互复杂度上升，非专家用户在参数理解、约束设置与设计决策上仍需较高学习成本。

图 2-3 Data Illustrator 界面组件^[2]

编程式可视化工具提供了另一条路径。D3、ECharts 与 Vega-Lite^{[2][3]}通过声明式或命令式方式描述视觉编码逻辑，具备更强可复用性与可扩展性，能够支

持交互行为、动画过渡与复杂组合图的精细控制。该路径对工程场景十分友好，适合与 Web 系统、分析平台和自动化流程集成。代价在于，用户需要具备编程基础，并理解图表语法、数据绑定机制与运行环境配置，使用门槛显著高于可视化界面工具。

为了弥合“高表达能力”与“低使用门槛”之间的矛盾，研究者进一步引入草图驱动与检索增强机制。SketchInsight、DataQuilt 等工作^[2?]将原型草图、视觉元素提取与延迟绑定结合起来，支持用户在较弱形式化输入下快速探索设计方向，并在后续阶段补全数据约束。相关研究还通过风格迁移和布局学习提升设计效率^[2]，使创作流程由“从零构造”转向“示例引导与局部编辑”。近期方法将视觉编辑与数据驱动生成进一步整合^[2?]，并使用检索式策略复用已有设计知识，帮助非专家更快获得可接受结果^[2]。

2.4 本章小结

本章围绕本文研究所依赖的关键理论与技术基础展开梳理。自动图表生成相关研究表明，现有方法在结构化输入场景下已形成较成熟流程，但在真实文本语境中仍面临语义歧义、结构忠实性不足和类型覆盖受限等问题。图表数据集研究显示，合成、真实与混合数据各有优势与边界，数据构建策略正在由单一规模扩张转向规模、质量与任务适配协同优化。图表创作工具的发展则揭示了可视化系统在表达能力与使用门槛之间长期存在的张力，前置推荐机制与后续交互编辑的协同路径具有明确工程价值。基于上述分析，本文后续章节将进一步给出面向文本到图表类型推荐任务的数据构建方案、混合检索方法设计与系统实现细节，以验证所提技术路线的可行性与有效性。

第三章 形成性研究

本文开展了一项形成性研究，以探索数据分析人员在图表创作过程中的挑战与需求。该研究已获得所在机构伦理审查委员会（Institutional Review Board, IRB）的批准，所有收集数据仅用于科学研究目的。参与者在研究开始前均已充分了解研究内容并签署知情同意，同时研究过程保证其数据严格保密。

3.1 参与者

本文共招募了 11 名参与者，其中女性 5 名、男性 6 名，平均年龄为 31.5 岁。由于本研究关注自然语言描述与图表类型选择之间的关系，参与者招募有意识地覆盖了学生、学者和行业从业者等不同群体，避免样本过度集中于专业可视化研究人员。这样做的目的在于观察不同背景用户在真实写作、分析和汇报场景中如何理解数据、选择图表并评价最终结果，从而避免形成性研究只反映单一专业群体的使用习惯。

参与者按职业背景可分为三类：3 名学生（P1-P3）、3 名学者（E1、P4、P5）和 5 名行业从业者（E2、P6-P9）。学生参与者主要在课程作业、论文写作和实验报告中使⽤图表，学者参与者更多面向学术写作、科研分析和论文投稿场景，行业从业者则在业务分析、数据报告、新闻写作或数据叙事中频繁接触图表。不同群体的任务目标存在差异：学生更关注图表是否易于完成和满足作业要求，学者更重视表达准确性与论证支撑，行业从业者则更强调图表在沟通、汇报和决策中的效率。这些差异为后续提炼系统需求提供了更丰富的材料。

参与者平均具有 9.6 年的数据可视化经验，说明样本中既包含具有长期数据分析经验的专家和从业者，也包含处于学习阶段的普通用户。本文希望通过这种组合同时捕捉两类问题：一类是非专家用户在图表类型选择和工具使用中遇到的直接困难，另一类是有经验用户在复杂表达场景下对推荐系统提出的更高要求。其中，两名专家自愿参与形成性研究，其余参与者在完成研究后获得 15 美元报酬。参与者的详细信息如表?? 所示。

3.2 研究程序

本次形成性研究采用半结构化访谈方法，访谈通过线上与线下相结合的方式进行。线上访谈使用飞书或腾讯会议，线下访谈采用面对面交流。每位参与者均接受独立访谈，以减少多人讨论可能造成的观点相互影响。访谈目标是了解用户在图表创作中的真实工作流程、图表类型选择依据以及对智能推荐功能的潜在需求，从而为后续系统设计提供经验材料。

表 3-1 形成性研究参与者信息

参与者	身份	性别	使用场景	年龄
E1	教授	男	数据可视化、学术写作、数据分析	41
E2	数据科学家	男	数据分析	43
P1	本科生	女	课程作业、文档写作	21
P2	硕士研究生	女	课程作业、文档写作、数据分析	24
P3	硕士研究生	男	课程作业、文档写作、数据分析	26
P4	博士研究生	女	学术写作、数据分析	28
P5	博士研究生	男	学术写作、数据分析	31
P6	数据叙事从业者	女	文档写作、数据分析	32
P7	数据从业者	男	数据分析	33
P8	新闻从业者	女	新闻写作、数据分析	33
P9	数据从业者	男	数据分析	35

在正式访谈开始前，研究人员向参与者说明研究主题、访谈流程和资料使用方式，并确认其是否同意进行录音或文字记录。为了使参与者能够围绕真实经验进行回答，访谈采用案例回忆的方式展开，引导其回顾近期完成过的报告、论文、课程作业、数据分析或新闻写作案例。通过这种方式，访谈内容能够更接近日常工作情境，也有助于暴露工具使用、图表选择和结果修改过程中的实际问题。

访谈内容围绕四个核心方面展开：参与者在图表构建方面的个人经验、典型图表创作流程、创作过程中遇到的挑战，以及其评估图表有效性的方法。在具体提问时，研究人员会先让参与者描述一次完整的图表制作经历，包括数据从何而来、如何确定表达目标、使用了哪些工具、如何选择图表类型，以及最终图表是否经过反复修改。随后，访谈进一步追问参与者在图表选择阶段的犹豫点、在工具操作中的障碍、对推荐结果的信任条件，以及他们希望系统提供哪些形式的辅助。

每次访谈时长为 35 至 60 分钟。线上访谈通过视频录制和文字纪要进行记录，线下访谈则通过书面笔记与现场录音结合的方式进行记录。访谈过程中，研究人员重点记录参与者关于图表选择、数据整理、工具切换、结果评价和修改反馈的具体描述。访谈结束后，研究人员对记录材料进行整理，并在必要时根据上下文补充参与者身份、使用场景和案例背景等信息，以保证后续分析能够准确对应到不同用户群体的实际需求。

3.3 数据整理与分析方法

访谈结束后，本文将录音、会议文字记录和现场笔记整理为统一的文本材料，并对其中涉及图表选择、数据整理、工具使用、结果评价和协作反馈的内容进行标注。由于本研究关注用户在真实制图过程中的困难，分析重点放在问题于不同场景中的表现形式及其对后续系统设计的影响上，工具满意度评分和单一问题出现次数仅作为辅助参考。

在编码过程中，本文先以开放式方式抽取参与者陈述中的关键事件。例如，参与者在报告写作中反复切换图表类型、为了适配工具要求而重排数据表、因为不熟悉高级图表而选择保守方案，均被记录为独立事件。随后，本文将相近事件合并为更高层次的主题，并结合参与者的职业背景和使用场景检查主题是否具有跨群体一致性。经过反复比较，访谈材料最终被归纳为四类主要发现，即图表选择过载、低效的试错循环、从数据到视觉的转译挑战，以及简单化的评价标准。

这一分析方式的目标，是从用户行为中提炼系统需求，并进一步解释“用户希望系统推荐图表”背后的具体原因。形成性研究中的每一类发现，都对应后续系统设计中的一个关键环节：图表选择过载要求系统能够从自然语言意图出发减少候选空间；试错循环要求系统提供并行候选和历史回溯；转译挑战要求推荐结果具有一定可解释性；简单化评价标准则要求系统生成的初始图表遵循基本可视化规范。

3.4 研究发现

通过收集与分析半结构化访谈数据，本文对参与者反馈进行了系统整理与主题归纳，并提炼出若干关键发现。

3.4.1 F1：图表选择过载

访谈结果显示，参与者在选择最合适的数据可视化图表时，经常会产生犹豫或困惑。这种不确定性主要来自可选图表类型过多，使其难以判断哪一种图表最适合当前任务（P1、P4、P6、P8）。虽然参与者熟悉柱状图、折线图和饼图等基础图表，但面对大量选项时，他们往往默认选择这些熟悉类型（P8）。当数据复杂度提高时，用户的不确定性进一步增加，不清楚哪种图表能够更好地呈现数据关系。即使他们知道箱线图、漏斗图等较高级的图表类型，也常因不确定其适用性而避免使用这些图表（P6、P7）。因此，用户往往通过多个基础图表来简化复杂数据，这会导致信息被拆散，难以揭示数据中的深层关系和洞察（P7）。

P6 是一位数据叙事从业者，她提到：“我手里有不同渠道的用户来源、转化

率和最终消费额数据，我想在一张图里展示这个完整流程以及每个环节的占比，但我完全不知道应该用什么图。最后只能做三个独立的柱状图，但看起来并不容易理解。”

记忆并理解多种图表类型的适用场景本身就是一项专业技能，这对非专家用户或初学者而言会带来较高的认知负担。用户也常担心使用不常见图表会增加与受众沟通的成本，甚至影响他人对其专业性的判断，因此倾向于采取更保守的选择。传统工具（如 Excel）通常将所有图表类型不加区分地展示给用户，缺少足够的引导与上下文信息，反而进一步增加了图表选择难度。

3.4.2 F2：低效的试错循环

非专家用户的图表构建过程通常难以保持线性的意图驱动流程，并往往表现为低效的试错循环。该过程的典型特征是，用户在数据操作的句法层面与可视化表达的语义层面之间反复切换，其核心机制造成了明显的效率损耗。

这一循环通常从用户基于自身对数据的语义理解和初步分析意图尝试生成图表开始。然而，由于用户心智模型与工具对数据结构的句法要求之间普遍存在差异，初次尝试经常导致视觉编码失败。随后，面对这一障碍，用户的认知焦点会发生显著转移：从“我希望数据表达什么”这一较高层次的语义目标，转向“我应该如何重构数据以满足工具规范”这一较低层次的程序性任务。

P7 是一位日常工作中频繁处理数据、可视化设计经验有限的从业者，他描述道：“我经常为了做一个图，把同一个数据表复制粘贴好几份，用不同格式来尝试，看哪个能生成我想要的图。感觉一半时间都花在这种繁琐工作上。最令人头疼的是，好不容易把图做出来了，老板说‘换个角度展示看看’，然后我又要重复刚才所有步骤。”

这种循环往复的过程不仅大量消耗用户时间，也带来了较重的认知负担，并可能使用户在持续挫败中降低甚至放弃最初的分析目标。因此，最终生成的可视化图表往往只是用户在探索空间中由于时间或认知资源耗尽而选择的“局部最优解”或“满意解”，未必能够充分表达数据洞察。这一现象揭示出现有可视化工具在引导用户完成从数据到视觉的顺畅映射方面仍存在不足。

3.4.3 F3：从数据到视觉的转译挑战

用户在数据可视化过程中面临的核心智力挑战，是完成从特定领域问题到抽象视觉编码的认知跨越。许多情况下，用户清楚自己想通过数据讲述什么故事，或者想回答什么业务问题，例如“如何展示各产品线在不同季度对总销售额的贡献占比”。但是，用户并不清楚如何将这个“故事”或“问题”转译为合适的数据可视化方案，例如“堆叠柱状图”。用户的思维停留在具体业务语境中，

而可视化工具的语言是抽象图表类型，二者之间存在难以跨越的鸿沟。

P9 是一位数据从业者，他提到：“我知道我想表达什么，我们 A 产品的销售额远超预期，B 产品则没有达标。但我不知道怎么在一张图里把‘实际’、‘目标’和‘差距’这三个信息都清楚展示出来。”

其根本原因在于，非专家用户普遍缺乏一种被称为“可视化素养”（Visualization Literacy）的多层次综合能力。这种素养的核心，是能够将具体业务问题抽象为通用分析任务，例如比较、构成和关系等，并掌握将这些任务映射到最佳视觉编码方案的图式知识。当前主流工具以“图表为中心”的设计范式加剧了这一困境：工具预设用户已经具备这种素养，仅提供执行层面的“图表选项板”，从而在最关键的认知转译环节忽略了非专家用户的核心需求。

3.4.4 F4：简单化的评价标准

非专家用户对可视化图表的评价较少基于分析层面的严谨性，更容易受到审美吸引力和信息传递效率这两个表层修辞目标驱动。前者关注图表是否美观、是否能在汇报或展示中呈现“专业感”；后者则关注观众是否能够快速理解并接受一个预设结论，也就是所谓的“一眼看懂”。因此，图形保真度（如坐标轴完整性）、信息密度以及是否可能引发误读等更深层次的分析质量，往往被忽略。

P8 是一位新闻从业者，她说：“我做的图主要是给公众看的，所以最重要的是把结论清楚标出来，让他们一眼就能看到重点，其他信息越少越好。”

这一现象的根源可归结为用户角色目标与专业知识水平的共同作用。在大多数场景下，用户扮演的是“观点传达者”而非“数据探索者”的角色，其核心目标是以最高效率说服观众接受既定结论。这种“修辞”导向的目标，使用户自然会优先选择简洁、美观的设计；而“图形诚信”（Graphical Integrity）原则的普遍缺失，则使他们难以辨别有效简化与误导性失真之间的关键差异，甚至可能在无意识中将“可视化反模式”视为实现高效沟通的捷径。

3.5 系统设计需求

基于上述访谈发现，本文提出三项设计原则。这些原则旨在指导智能图表推荐系统的开发，并为用户从意图构建到生成准确、有效的视觉表达提供认知脚手架。

意图先行原则。系统的主要交互模型应从询问用户“你想创建什么图表？”转向询问“你想回答什么问题？”（F1、F3）。用户输入包含数值信息的自然语言文本，系统解析其意图并推荐合适图表[????]。

- **R1：自然语言意图识别。**系统必须具备自然语言处理能力，能够准确解析

用户输入文本，并从文本中识别核心意图，例如比较数值、观察趋势、探索关系等。

● **R2：可解释的推荐。**系统应将推荐结果完整展示给用户，包括被推荐图表的原始案例以及对应排名。

无摩擦探索原则。系统设计应尽量降低用户在探索过程中的认知成本和操作成本，从而鼓励用户持续迭代优化，减少因挫败感而过早妥协的情况（F2）^[9]。

● **R3：并行草稿预览。**系统应改变串行试错流程，转而同时渲染多个候选视觉编码方案，并以低保真预览形式呈现，使用户能够快速进行横向比较与选择。

● **R4：探索历史版本比较。**系统应自动记录探索路径，并以缩略图列表等可视化方式呈现。用户可以随时保存某个满意版本，在不同版本之间进行并排比较，或一键回溯到先前任一状态，从而将线性的“试错-撤销”过程转化为非线性的、可比较的探索过程。

规范化初始状态。考虑到系统能力边界，系统输出优化的核心应聚焦于为用户提供一个高质量起点^[9]。这一定位强调在后续用户自定义过程中提供认知支持，避免将系统设计目标扩展为完全自动化的审查与美化（F4）。

● **R5：以最佳实践作为默认输出。**系统基于推荐生成的初始图表必须严格遵循图形诚信与美学设计的最佳实践。例如，柱状图的 Y 轴默认从 0 开始，默认配色方案应对色盲用户友好，标签应清晰且无重叠。这确保用户图表创作的起点是高质量、无误导的标准模板。

第四章 ChartRWC 数据集构建

本章介绍 ChartRWC 数据集的需求、构建方法以及数据集统计信息。

4.1 数据集需求

现有数据驱动式图表推荐方法的成功,在很大程度上依赖于数据集质量^[2, 3]。本文对学术界常用图表数据集进行了深入调研,例如 ChartQA^[2]、ChartBench^[3]和 ChartGen^[2],并识别出以下三个局限:

- **缺乏明确的用户意图:** 这些数据集主要由“数据-图表”对构成,但几乎完全缺少关于选择特定图表背后分析意图的标注。因此,模型难以学习数据与用户深层分析目标之间的映射关系。
- **图表类型分布严重不均:** 在真实世界的的数据可视化中,柱状图、折线图和散点图占据了绝大多数实例。因此,现有数据集往往呈现极端类别不平衡,使模型或检索方法在推荐箱线图、雷达图、漏斗图等较少使用的图表类型时表现不佳。
- **数据来源相对同质:** 许多数据集中的表格主要来源于商业报表或科学出版物等特定领域,这限制了模型在处理更广泛领域数据时的泛化能力,例如社交媒体、个人健康等场景。

为克服上述不足,本文为 ChartRWC 数据集设定如下三个数据集需求:

① **DR1: 足够体量。**数据集应包含足够的样本规模,以满足检索方法与场景覆盖对数据量的需求。

② **DR2: 多样性与平衡性。**数据集需覆盖真实世界中常见图表类型,并使不同图表类型之间的样本体量保持相对平衡。

③ **DR3: 广泛的领域覆盖。**数据集应具有广泛的领域覆盖范围,以增强其泛化能力。

4.2 数据集构建方法

为达成第 4.1 节设定的设计目标,本文采用包含“种子数据收集”与“增强与平衡”的两阶段方法来构建 ChartRWC 数据集。该流程围绕后续检索任务对数据形态的要求进行组织,在扩大样本数量的同时强调样本结构完整性:每个样本需要同时具有可渲染的数据表、明确的图表类型、可用于语义匹配的文本描述,以及可支持质量检查的图像和问答信息。基于这一目标,本文将数据集构建过程

拆分为源数据筛选、样本清洗、语义描述扩展和类型平衡四个连续环节，使最终数据既能服务稀疏检索中的词项匹配，也能服务稠密检索中的语义表示学习。

4.2.1 种子数据收集

种子数据主要来源于现有高质量学术数据集，以确保初始数据的准确性和规范性。本文使用公开发布的数据集 ChartGen^[2]。该完整数据集包含 18 种图表类型，并包含结构化数据、图表图像、图表摘要、DocTags、问答对以及代码。

为构建一个能够反映真实世界数据可视化实践并作为稳健基准的数据集，本文首先需要定义本研究的核心图表类型范围。本文没有直接采用 ChartGen 中的全部图表类型，因为其内部样本分布存在显著采集偏差，并且包含许多定义重叠或过于专业化的变体。本文从该数据集中筛选了 10 种图表类型，并提取源数据、图表图像、问答对和图表描述等核心元素。通过这一流程，最终构建了一个由 154,411 个样本组成的种子数据集。尽管通过筛选高质量源数据集的方式为种子数据奠定了良好基础，但它仍存在第 4.1 节所提到的两个关键缺陷。

图表类别平衡性不足。如表?? 第二列和第三列所示，最常见的四种图表类型，即折线图、柱状图、箱线图和散点图，占全部种子数据的 74.3%，形成了显著的长尾分布。若以此作为基准，检索方法的整体性能指标可能会被这些高频类别主导。这不仅无法准确评估稀有图表类型上的检索能力，也会削弱其作为公平、全面评测基准的有效性。

文本描述语义贫乏。绝大多数描述遵循固定模板，其功能仅限于简单识别图表组成元素，而未能传达图表所揭示的核心洞见或叙事。这种语义贫乏会对两种主流检索范式构成明显障碍。对于稀疏检索而言，描述性词汇不足会导致召回率较低；对于稠密检索而言，生成的嵌入向量缺乏区分度，无法与包含真实用户意图的查询在语义空间中有效匹配。

表 4-1 ChartGen 与 ChartRWC 数据分布

图表类型	ChartGen 数量	ChartGen 占比 (%)	ChartRWC 数量	ChartRWC 占比 (%)
Bar Chart	28,934	18.74	17,494	9.97 ↓
Box Plot	24,664	15.97	17,498	9.98 ↓
Bubble Plot	12,188	7.89	17,482	9.97 ↑
Funnel Chart	3,657	2.37	17,293	9.86 ↑
Line Chart	42,218	27.34	17,495	9.97 ↓
Pie Chart	12,969	8.40	17,486	9.97 ↑
Radar Chart	5,185	3.36	17,468	9.96 ↑
Scatter Plot	18,837	12.20	17,497	9.97 ↓
Stacked Bar Chart	1,269	0.82	16,242	9.26 ↑
Treemap Chart	4,490	2.91	19,453	11.09 ↑

4.2.2 数据清洗与样本组织

在确定种子数据范围后，本文对筛选出的样本进行统一整理，使不同来源、不同图表类型的实例能够被后续检索模块以一致方式读取。清洗过程主要围绕三个层面展开。数据层面保留能够复现图表的结构化表格，剔除字段缺失、数值列不可解析或类别标签无法对应视觉元素的样本；视觉层面保留图表图像及可编辑的矢量表示，便于在人工抽检和界面展示中核对图表内容；文本层面保留与图表相关的描述和问答信息，并将其与图表类型标签建立稳定对应关系。经过这一处理后，单个样本被组织为由多个模态共同构成的检索条目。

ChartRWC 的样本组织遵循按图表类型归档、按模态拆分的方式。同一图表类型下分别保存 CSV 数据表、PNG 图像、SVG 图形文件、自然语言描述和问答对等内容，文件名中的编号用于连接同一样本的不同模态，具体组成如表??所示。以柱状图样本为例，其 CSV 文件记录主题、度量单位、图表方向以及类别-数值对；对应文本描述不仅说明最高值和最低值，还概括总体水平、类别差异和可能的分析语境；问答文件则覆盖图表类型识别、视觉元素计数、空间关系、数值读取、极值判断和排序比较等问题。这样的组织方式使数据集既可以作为图表推荐的候选库，也可以在后续扩展中支持图表理解或问答任务。

表 4-2 ChartRWC 样本条目组成

组成部分	文件形式	主要作用
结构化数据	CSV	保存图表对应的数据字段、类别和数值
图表图像	PNG	提供检索展示和人工验证所需的视觉结果
矢量图形	SVG	保留可解析的视觉元素与图形结构
文本描述	TXT	表达图表内容、数据差异和分析语境
问答信息	JSON	支持数值读取、关系判断和语义核验
图表标签	类型目录	标识样本所属的目标图表类型

这种组织方式对本文任务具有直接意义。稀疏检索可以从文本描述中构建词项索引，稠密检索可以将描述文本或图表图像编码为向量表示，系统界面则可以调用 PNG 图像展示候选结果。由于各模态通过样本编号关联，模型训练、检索测试和人工抽检能够使用同一套样本索引，避免出现错配。

4.2.3 增强与平衡

由于种子数据集在图表类型样本数量平衡性和图表文本描述语义丰富度方面存在核心缺陷，本文设计并执行了一套策略性数据集扩展与平衡流程，以达成第 4.1 节中设定的三项设计目标。该流程包含三种策略：

① **增强数据集异构性**。为进一步丰富数据的内在多样性并满足异构性目标，本文对种子数据表本身进行了变换，包括列子集选择（通过选取原表列子集创建新表）和数据类型转换（例如，将连续数值变量分箱为类别变量），以增加数据表数量。

列子集选择用于缓解原始表格字段过多导致的图表类型偏置。对于一个包含多个类别字段和多个数值字段的原始数据表，若直接保留全部字段，生成的图表往往倾向于复杂图表或多系列图表；通过选择不同的字段组合，可以得到表达单变量比较、双变量关系、构成比例或多类别对比的多种候选表。数据类型转换则用于扩展同一数据源下的分析视角。例如，连续变量经过分箱后可以转化为类别轴，从而使原本更适合散点图或折线图的数据也能够形成分布比较或分组统计场景。上述变换在保持原始数值事实和数据有效性的基础上，扩展了可视化表达空间。

② **增加文本描述多样性**。为增加语义多样性，本文构建了一个主题表，并从中随机抽取主题。随后，将这些主题与图表数据结合，利用 GPT-4o 生成自然语言描述^[7]。这些新增描述覆盖了多个真实世界数据分析应用场景。

文本描述生成时，本文重点将结构化数据转化为更接近用户查询的自然语言表达，避免仅为图表补充模板化标题。生成描述通常包含数据主题、度量单位、关键类别、极值关系、总体趋势以及可能的业务或场景解释。以柱状图为例，描述不仅指出某一类别取值最高或最低，还会概括不同类别之间的差异程度，并使用与主题相关的词汇组织句子。这样处理后，描述文本中既保留了可被稀疏检索捕捉的显式关键词，也包含可被稠密检索建模的语义意图。

③ **平衡图表类型体量**。为解决种子数据中的不平衡问题，本文通过减少占比较高图表类型的数量，并增加稀有图表类型的样本数量，缓解数据集中的长尾分布问题。本文设定每种图表类型样本数量约为 17,000。对于种子数据中过度表示的图表类型，采用无放回随机下采样方法将其削减至目标比例；对于样本数量不足的图表类型，则使用前述策略①和策略②生成样本。

平衡过程的核心约束是不能为了追求数量一致而牺牲图表类型的语义边界。对于样本充足的折线图、柱状图、箱线图和散点图，本文采用无放回下采样，避免重复样本在检索评价中造成虚高表现。对于漏斗图、雷达图、堆叠柱状图和树图等原始样本较少的类型，本文通过数据表变换和描述扩展增加样本，但仍要求生成后的结构化数据符合该图表类型的基本表达条件。例如，漏斗图需要呈现阶段递进或流程转化关系，堆叠柱状图需要包含能够分解总量的子类别维度，雷达图则需要多个可比较指标。只有满足这些约束的样本才会被纳入最终数据集。

该合成过程借助 Matplotlib^[7] 和 D3^[7] 等可视化库，基于预定义模板和结构化数据渲染有效样本。通过上述流程，数据集平衡性得到了改善。如表?? 第三列和第五列所示，占比最低的图表类型从 0.82% 提升至 9.26%，而占比最高的图

表类型从 27.34% 降低至 9.97%。

4.2.4 文本描述与检索索引准备

由于本文的目标是根据自然语言文本推荐图表类型，文本描述的质量直接影响检索结果。本文在描述构建阶段保留两类信息：一类是与图表类型、字段名称、单位和数值相关的显式信息，另一类是与分析意图相关的概括性表达。前者有助于倒排索引匹配查询中的关键词，后者有助于稠密检索理解用户想要表达的比较、趋势、构成或关系。因此，ChartRWC 的描述生成在数据事实和自然表达之间保持约束。

为配合第五章中的稀疏检索实验，本文还保留了多种文本过滤版本。过滤对象包括命名实体、停用词、助动词、介词、功能词和标点符号等低贡献词项。不同过滤版本用于比较文本抽象程度对检索性能的影响：保留过多实体可能使索引过度依赖具体主题，移除过多词项又可能导致描述语义不足。通过在数据集构建阶段保留这些中间结果，后续实验可以在相同样本集合上比较不同预处理策略，减少由样本差异带来的干扰。

4.3 数据集统计与验证

经过上述两阶段构建流程后，最终 ChartRWC 数据集共包含 175,408 个样本，如表?? 所示。其中，部分样本来自种子数据，其余样本由增强与平衡策略生成。每个条目均包含数据表、PNG 格式图像、文本描述、问答对以及图表类型标签。

在规模方面，ChartRWC 数据集包含超过 17 万个样本，足以支撑大语言模型训练，同时也能满足稀疏检索和稠密检索方法的需求（DR1）。在多样性与平衡性方面，如表?? 所示，与种子数据集相比，ChartRWC 的分布得到了显著改善（DR2）。同时，ChartRWC 数据集也保留并扩展了种子数据的异构性（DR3）。

为验证数据质量，本文邀请 2 位数据可视化领域参与者（E1、P5）以及 3 位数据应用领域参与者（P6、P7、P9），对随机抽样的 500 个样本进行人工评估，每位参与者评估 100 个样本。评估时主要考察四个方面：图表类型是否与数据结构匹配，图像是否正确呈现结构化数据，文本描述是否忠实反映图表中的主要数值关系，问答内容是否能够从图表和数据表中得到验证。

人工评估结果显示，专家认为 96.2% 的样本是“合理的”或“非常合理的”，说明增强与平衡策略在扩大样本规模的同时没有明显破坏数据有效性。对于少量被评为不合理的样本，问题通常集中在描述过于宽泛、图表类型与分析意图不够贴合，或复杂类别标签在图像中可读性不足等情况。这些问题也提示本文后续方法仍需要保留用户选择和编辑环节，将推荐结果定位为可调整的候选方案。

第五章 检索方法

本文设计并实现了一种有效的混合检索方法，如图?? 所示，用于响应用户查询并从 ChartRWC 数据集中精准检索相关图表类型。该方法结合了两种互补检索范式：（1）稀疏检索，利用倒排索引进行高效词法匹配；（2）稠密检索，利用预训练多模态大语言模型进行深层语义理解。为发挥两者协同优势，本文采用倒数排序融合（Reciprocal Rank Fusion, RRF）算法^[9]对两路检索结果进行有效聚合，从而生成在准确性与鲁棒性上均得到提升的最终推荐排序。

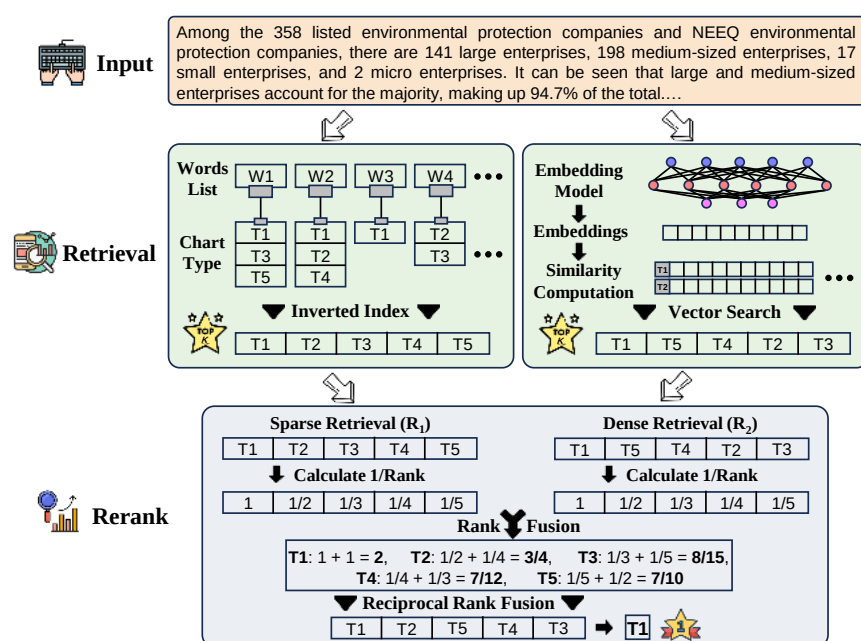


图 5-1 混合图表推荐检索流程

5.1 混合检索总体框架

本文的推荐任务面向用户输入的自然语言文本，目标是从文本中判断更合适的图表类型。用户输入往往包含业务对象、数值关系、比较对象、时间变化或组成结构等信息，但这些信息未必以标准的数据分析术语出现。若系统只依赖关键词匹配，容易遗漏同义表达或隐含意图；若系统只依赖向量语义匹配，又可能在图表类型边界接近时给出过于宽泛的候选。基于这一特点，本文将推荐过程拆解为候选生成、语义匹配和排序融合三个阶段，使不同检索策略分别承担其更适合的任务。

在候选生成阶段，系统以 ChartRWC 数据集为候选库。每个候选样本都包含图表图片、图表类型、数据文件、元数据以及描述文本。检索模块以用户输入文

本作为查询，将其与候选库中的图表描述进行匹配，不要求用户预先上传完整数据表。这样做的原因在于，本文关注“文本中表达的数值关系适合哪类图表”这一前置推荐问题；候选库中的描述文本承担了连接用户意图与图表类型的中介作用。

在语义匹配阶段，稀疏检索和稠密检索并行执行。稀疏检索侧重显式词汇证据，例如文本中出现的类别名称、指标名称、时间词或比例表达；稠密检索侧重语义层面的关系判断，例如比较、趋势、分布、构成和相关关系。两路检索分别返回 Top K 候选结果后，系统使用 RRF 进行排序融合，得到最终推荐列表。该设计使系统既能利用可解释的词项匹配，也能处理用户自然语言中常见的改写、概括和省略。

从系统实现角度看，混合检索模块的输入是用户查询 Q ，输出是按推荐优先级排列的候选图表集合。每个候选结果不仅包含图表类型，还保留其在稀疏检索、稠密检索和融合排序中的位置。后续界面可以据此并列展示三类结果，使用户看到推荐来自词汇匹配、语义匹配还是两者共同支持。这种输出形式也与第三章提出的可解释推荐需求一致。

5.2 稀疏检索

倒排索引是一种高效的稀疏检索方法，广泛用于传统信息检索系统中的快速关键词匹配。其核心思想是建立从词元到包含该词元的文档列表之间的映射。ChartRWC 数据集包含多模态数据，每个数据实例由一张图表（视觉模态，记作 C ）以及一段与之关联的描述性文本（文本模态，记作 D_C ）组成。在设计检索系统时，核心任务是如何通过用户输入文本 Q 有效定位相关图表 C 。

本文中的倒排索引专门针对图表描述文本 D_C 构建，不直接处理图表视觉特征。在索引构建阶段，系统解析每张图表的文字表述，将其分词、标准化，并建立从词元到图表 ID 的映射。在检索阶段，用户输入文本经过同样的处理流程后，再在索引中匹配相应的倒排列表。本文采用 TF-IDF 算法^[2] 计算每个图表与输入文本之间的相关性得分 $S(Q, C)$ ，其公式如下：

$$S(Q, C) = \sum_{t \in Q} \left(\frac{\text{count}(t, D_C)}{|D_C|} \right) \cdot \log \left(\frac{N}{|\{C' \in \text{Collection} : t \in D_{C'}\}|} \right) \quad (5-1)$$

其中， $Q = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ 表示用户输入文本，由一组词元 t 构成； N 表示数据集中图表总数； $|\{C' \in \text{Collection} : t \in D_{C'}\}|$ 表示数据集中包含词元 t 的图表数量。公式前半部分计算词元 t 在图表描述 D_C 中出现的频率，反映该词元相对于该图表描述的局部重要性；公式后半部分衡量词元 t 在整个数据集中的普遍程度或区分度。通过上述公式，可以综合评估输入文本在特定图表描述中的重要

性以及该词在整个数据集中的区分能力。这种方式将复杂的多模态检索问题转化为成熟且高效的文本信息检索问题。

稀疏检索的可解释性来自词元级别的匹配过程。当某个候选图表被排在靠前位置时，系统可以追溯其得分主要来自哪些查询词，以及这些词在候选描述中是否具有较高区分度。例如，输入文本中包含“占比”“组成”“总量”等词时，饼图、堆叠柱状图或树图相关描述更容易获得较高得分；输入文本中出现“变化”“年份”“趋势”等词时，折线图相关描述更可能被召回。虽然这种机制不能完全理解复杂语义，但它能够为用户提供直观的推荐依据，也为后续 RRF 融合提供稳定的词汇证据。

索引构建阶段需要保持训练数据和测试查询的一致处理。本文对候选描述和用户查询采用相同的标准化流程，包括大小写规范化、标点过滤、词元切分和低信息量词过滤。若候选描述和查询采用不同处理方式，某些词元可能只出现在一端，导致匹配失败。尤其是在图表推荐任务中，图表类型名称、数据实体名称和功能词会共同影响检索结果。保留过多实体词会使系统过度依赖具体数据主题，削弱跨主题泛化能力；过滤过度则可能丢失区分图表类型的关键信息。因此，本文通过不同过滤策略的对比实验确定更适合本任务的索引形式。

然而，原始文本描述中包含大量语义贡献较低的词语，例如助动词、介词和标点符号。这些词语会干扰索引构建，从而降低检索结果的准确性与相关性。为解决这一问题，并探究不同文本预处理策略对检索性能的影响，本文设计并比较了三种词语筛选策略以过滤噪声。

- **策略 1：**剔除实体、助动词、介词、虚词和标点符号，使索引聚焦于更通用的核心词汇。

- **策略 2：**剔除通用停用词、助动词、介词、虚词和标点符号，减少常见噪声词干扰。

- **策略 3：**剔除实体、停用词、助动词、介词、虚词和标点符号，提取文本的抽象语义，以捕捉最核心、最少依赖上下文的文本特征。

通过对比实验，本文确定了移除实体等特定词类对图表推荐准确性的影响，并识别最优预处理方案。ChartGen 和 ChartRWC 上的测试结果如表?? 所示。本文分别对十种图表类型进行统计。Top 1 和 Top 5 分别表示正确答案位于排名第一和前五个推荐结果中的准确率。从表中可以观察到，策略 1 和策略 2 在 ChartGen 数据集上普遍表现较差，这是因为从文本描述中移除图表类型及相关实体会导致关键信息丢失，剩余词语不足以构建准确索引。策略 2 在 ChartGen 数据集上有所改善，尤其是在气泡图和散点图中，这说明这两类图表类型的文本描述更依赖于显式指出实体。

表 5-1 稀疏检索性能对比

图表类型	策略 1				策略 2				策略 3			
	ChartGen		ChartRWC		ChartGen		ChartRWC		ChartGen		ChartRWC	
	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5
Bar Chart	0.00	0.00	0.69	0.78	0.11	0.12	0.06	0.15	0.00	0.01	0.83	0.86
Box Plot	0.00	0.00	0.65	0.74	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.93	0.93
Bubble Plot	0.07	0.48	0.81	0.87	0.63	0.80	0.28	0.46	0.63	0.80	0.85	0.90
Funnel Chart	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.90	0.93	0.00	0.00	0.96	0.97
Line Chart	0.00	0.00	0.21	0.29	0.00	0.00	0.06	0.18	0.00	0.00	0.42	0.52
Pie Chart	0.00	0.44	0.19	0.32	0.19	0.30	0.00	0.00	0.19	0.30	0.77	0.83
Radar Chart	0.00	0.00	0.68	0.72	0.00	0.00	0.55	0.58	0.00	0.00	0.84	0.87
Scatter Plot	0.15	0.43	0.49	0.57	0.48	0.66	0.01	0.01	0.48	0.65	0.68	0.75
Stacked Bar Chart	0.00	0.00	0.18	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.70
Treemap Chart	0.00	0.00	0.44	0.53	0.00	0.00	0.09	0.24	0.00	0.00	0.65	0.73

5.3 稠密检索

稀疏检索难以处理同义词、近义词等词汇层面的语义关系，也无法理解不同句式结构下的语义相似性。为克服这一系列局限，本文引入稠密检索。该方法将用户自然语言查询和候选图表类型共同嵌入到高维语义向量空间中。

稠密检索关注的是查询和候选描述在语义空间中的接近程度。对于自然语言图表推荐任务而言，用户可能不会直接说出图表类型，也可能不会使用与数据集描述完全一致的词汇。例如，“想看各渠道贡献了多少销售额”和“展示整体中不同组成部分的占比”在词面上差异明显，但都可能指向构成关系；“比较不同产品线在多个季度的表现”和“展示类别随时间变化的差异”也可能对应相近的可视化需求。向量表示能够将这类语义接近但词汇不同的文本映射到相邻区域，从而补充稀疏检索的不足。

为获取查询与图表的语义向量表示，本文采用 BGE-VL-v1.5-zs 模型^[21]。该模型提供强大的嵌入函数，记作 $\Phi(s)$ 。该函数可将任意文本输入 s 编码为 d 维语义向量 V_s 。该过程可形式化定义为：

$$V_s = \Phi(s), \quad \text{where } V_s \in \mathbb{R}^d \quad (5-2)$$

这种嵌入表示能够捕捉文本深层语义信息。当用户输入查询 Q 时，系统通过嵌入函数 Φ 将其转换为查询向量 V_Q ，再计算该查询向量与数据集中所有图表类型向量 V_{D_i} 之间的相似度。本文采用余弦相似度作为度量标准，其计算公式如下：

$$\text{sim}(V_Q, V_{D_i}) = \frac{V_Q \cdot V_{D_i}}{\|V_Q\| \|V_{D_i}\|} \quad (5-3)$$

其取值范围为 $[-1, 1]$ ，值越接近 1 表示语义越相关。向量检索的优势在于能够识别表层词汇不同但语义内涵相似的查询与图表，从而显著提升检索召回率和对用户意图的理解能力。

在候选向量构建过程中，本文将 ChartRWC 中每个图表样本的描述文本编码为候选向量，并保存其图表类型和样本标识。用户查询到达系统后，只需进行一次编码，再与候选库中预先计算的向量进行相似度计算。该设计避免了在线阶段重复编码全部候选样本，降低了推荐延迟。对于规模较大的候选库，向量索引还可以进一步替换为近似最近邻检索结构，以提升查询效率。本文实验阶段以完整相似度计算为主，以便更直接地比较不同数据集和编码策略对推荐结果的影响。

稠密检索也存在需要控制的风险。语义模型可能将不同图表类型下的相似分析任务编码得过于接近，例如柱状图和堆叠柱状图都可能表达类别比较，散点图和气泡图都可能表达变量关系。若只依赖稠密检索，系统容易得到语义合理但图表类型边界不够清晰的候选。本文保留稀疏检索并引入 RRF，正是为了将语义相似性与词汇证据结合起来，降低单一路径造成的偏差。

本文使用两种策略对 BGE-VL-v1.5-zs 模型进行微调训练：一种仅基于文本描述进行文本编码，另一种将文本描述与图表图片进行融合编码。本文均使用文本作为测试输入，测试指标为推荐结果第一个和前 5 个结果的准确率。实验结果如表?? 所示。在两个数据集中，稠密检索均表现优异，尤其是在正确结果出现在 Top 5 中的准确率方面。相比之下，使用 ChartRWC 作为训练数据的表现整体优于使用 ChartGen 数据集，尤其是在折线图上。

表 5-2 稠密检索性能对比

图表类型	文本				文本 + 图像			
	ChartGen		ChartRWC		ChartGen		ChartRWC	
	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5
Bar Chart	0.89	1.00	0.82	0.88	0.89	1.00	0.88	0.90
Box Plot	1.00	1.00	0.97	0.97	1.00	1.00	0.97	0.97
Bubble Plot	1.00	1.00	0.63	0.63	1.00	1.00	0.59	0.60
Funnel Chart	1.00	1.00	0.97	0.97	1.00	1.00	0.98	0.98
Line Chart	0.00	0.00	0.79	0.84	0.00	0.00	0.84	0.87
Pie Chart	0.96	1.00	0.98	0.99	1.00	1.00	0.97	0.97
Radar Chart	1.00	1.00	0.99	0.99	1.00	1.00	0.99	0.99
Scatter Plot	1.00	1.00	0.81	0.83	0.96	0.96	0.74	0.75
Stacked Bar Chart	0.89	0.96	0.94	0.95	0.89	1.00	0.94	0.96
Treemap Chart	0.52	0.70	0.85	0.86	0.78	0.89	0.85	0.85

5.4 倒数排序融合

为充分利用倒排索引在精确匹配上的高效率以及向量检索在语义理解上的高召回率，本文采用倒数排序融合算法^[7]整合两种检索策略的结果。**RRF** 是一种无需训练且不依赖初始分数的融合技术，其核心思想是将不同检索器输出的排序位置转化为统一的排名贡献，从排名层面整合候选结果。该特性适合本文任务，因为稀疏检索得到的是基于 **TF-IDF** 的词项匹配得分，稠密检索得到的是向量空间中的相似度分数，两者数值范围、分布形态和解释含义并不一致。若直接对原始分数加权求和，需要额外进行归一化，并且归一化策略本身会影响最终排序。**RRF** 通过只使用排名信息规避了这一问题，使融合过程更加稳定。

在本文系统中，稀疏检索和稠密检索分别接收同一个用户查询，并在 **ChartRWC** 候选库中返回一组按相关性排序的图表结果。稀疏检索更容易捕捉查询文本中的显式词汇，例如数据主题、度量单位或类别名称；稠密检索更关注整体语义，例如用户希望表达的是比较、趋势、构成还是关系。两种结果在高置信样本上可能重合，但在表达方式较模糊或词汇不完全一致的查询中，二者往往会给出不同候选。**RRF** 的作用就是在这些候选之间重新建立统一排序，使同时被两种方法排在靠前位置的图表获得更高优先级，同时保留只被某一路检索识别出的潜在相关图表。

假设有两个排序列表，分别来自稀疏检索 R_1 和稠密检索 R_2 。对于任一候选图表 d ，其在每个列表中的排名分别记为 $r_{1(d)}$ 和 $r_{2(d)}$ 。**RRF** 通过计算每个候选图表的融合分数生成最终排序，分数计算公式如下：

$$s_{(d)} = \sum_{i \in \{1,2\}} \frac{1}{r_{i(d)}} \quad (5-4)$$

公式中， i 表示检索结果来源，本文对应稀疏检索和稠密检索两路结果； $r_{i(d)}$ 表示候选图表 d 在第 i 路排序列表中的名次。排名越靠前，分母越小，对最终融合分数的贡献越大。若某个图表在稀疏检索中排名第 1，在稠密检索中排名第 3，则它的融合分数为 $1/1 + 1/3$ ；若另一个图表只在稠密检索中排名第 1，而没有出现在稀疏检索结果中，则它只获得稠密检索一路的贡献。通过这种方式，**RRF** 不会简单否定单一路径发现的结果，但会更偏向两种检索策略共同支持的候选。

如果某个图表 d 未出现在某一排序列表中，则其在该列表中的排名 $r_{i(d)}$ 被视为无穷大，即不对总分产生贡献。最终，所有候选图表将根据 $s_{(d)}$ 进行降序排列，生成一个同时兼具关键词相关性与语义相似性的最终推荐列表。图?? 底部的 **Rerank** 部分展示了 **RRF** 算法过程。对于用户而言，融合后的结果综合了“词汇匹配证据”和“语义匹配证据”，避免停留在两个列表的简单拼接。该机制也为后续界面展示提供了可解释基础：用户可以同时观察稀疏检索、稠密检索和融

合排序三列结果，从差异中判断系统为何推荐某一类图表。

从任务适配性看，RRF 在本文中的价值主要体现在两个方面。其一，它降低了单一检索策略的偏差。稀疏检索依赖词面重合，当用户查询使用了与数据集描述不同的表达方式时，相关图表可能被排到较后位置；稠密检索虽然能够捕捉语义相似性，但在图表类型边界较接近时也可能出现过度泛化。其二，它提升了结果列表的可用性。图表推荐并不只追求唯一正确答案，用户通常需要在若干候选图表中进行比较，融合排序能够在准确性和多样性之间保持平衡，使前几名结果既包含高度相关的图表，也保留一定的探索空间。

5.5 系统架构与实现流程

在方法实现层面，本文系统由数据层、检索层、融合层和交互层构成，其整体架构如图?? 所示。数据层负责管理 ChartRWC 数据集中的图表图片、描述文本、元数据和图表类型标签，并为稀疏检索和稠密检索分别提供索引输入。检索层接收用户查询后并行执行倒排索引检索与向量检索，分别生成基于词汇匹配和语义匹配的候选列表。融合层对两路候选结果进行 RRF 排序，输出统一的推荐结果。交互层负责展示三类结果、接收用户选择，并将选中的图表类型传递给图表编辑模块。

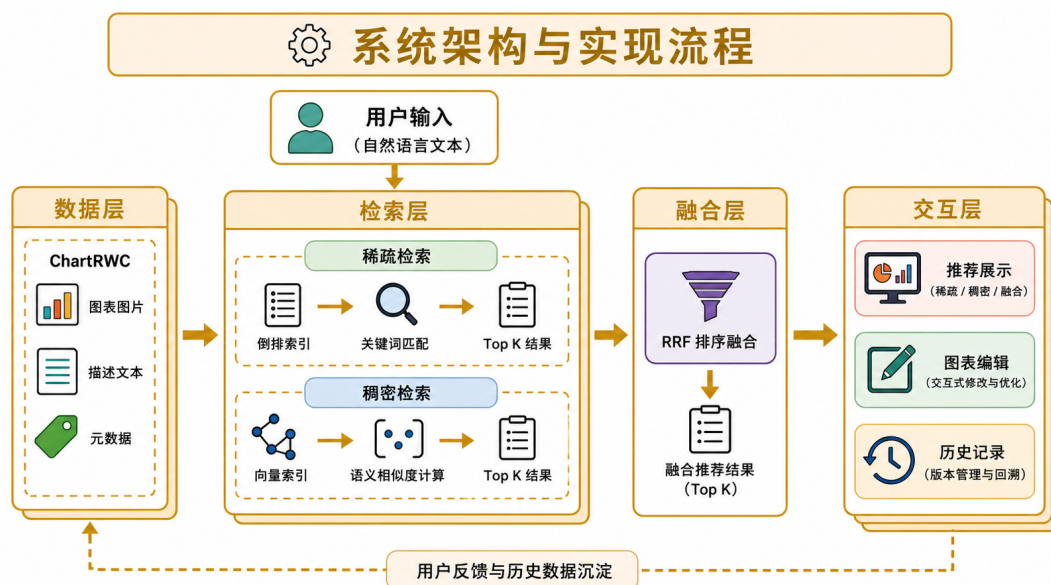


图 5-2 系统架构与实现流程

系统离线阶段主要完成候选库准备和索引构建。ChartRWC 中的每个样本会被整理为统一记录，包括图表类型、图表文件路径、描述文本、数据文件路径和必要的元数据。稀疏检索索引基于描述文本构建倒排表，记录词元与候选样本之

间的对应关系；稠密检索索引则将描述文本编码为向量，并保存候选样本的向量表示。由于候选库不需要在每次查询时重新构建，离线阶段的计算开销不会直接影响用户交互过程。

在线阶段从用户输入自然语言文本开始。系统对输入文本进行清洗和标准化后，将同一查询同时发送给稀疏检索模块和稠密检索模块。稀疏检索返回按 TF-IDF 得分排序的候选图表，稠密检索返回按余弦相似度排序的候选图表。融合模块读取两路候选在各自列表中的排名，并计算 RRF 分数。最终输出的结果包含候选图表类型、示例图表、原始排名、融合排名和必要的元数据信息。界面根据这些信息将结果组织为稀疏检索、稠密检索和 RRF 融合三列。

图表编辑模块接收用户选中的候选结果后，会根据候选图表类型和文本中的数值信息生成初始图表草稿。该草稿被定位为可继续修改的起点。用户可以在界面中调整标题、数据映射、颜色和标签等内容；每次关键修改都会被写入历史记录区，便于用户回溯和比较。通过这种实现流程，系统将算法推荐和人工编辑连接起来，既避免了完全自动化带来的不可控问题，也减少了用户从空白状态开始制图的成本。

表 5-3 系统模块与功能

模块	输入	输出
数据层	ChartRWC 图表、描述文本与元数据	候选样本记录与索引数据
检索层	用户查询与候选索引	稀疏检索列表、稠密检索列表
融合层	两路候选排序结果	RRF 融合推荐列表
交互层	推荐结果与用户操作	图表草稿、编辑结果与历史记录

表?? 展示了系统各模块之间的输入输出关系。该架构的核心特点是将耗时的候选库处理放在离线阶段，将用户可感知的在线流程控制在查询编码、检索、融合和界面更新几个步骤内。这样既保证了推荐响应速度，也便于在后续工作中替换单个模块。例如，若需要扩展更多图表类型，只需更新数据层和索引；若需要采用新的语义模型，可以替换稠密检索模块，而不必改变界面交互流程。

5.6 系统界面与交互流程

在完成图表类型推荐方法设计后，本文进一步实现了面向用户的交互式图表推荐界面，用于将自然语言输入、混合检索结果和图表编辑过程连接为一个完整工作流。系统界面如图?? 所示，整体由文本输入区、检索结果展示区、图表编辑区和历史记录区四个部分构成。该界面设计对应第三章形成性研究中提出的“意图先行”“无摩擦探索”和“规范化初始状态”等需求，使用户能够从自

然语言表达的分析意图出发完成图表选择与后续调整，减少在图表类型列表中的手动试错。

界面设计的基本逻辑是将用户的自然语言意图逐步转化为可操作的图表草稿。用户在开始阶段输入包含数值信息或分析目标的文本，无需提前整理完整数据表或判断应当使用哪一种图表类型。系统接收到输入后，在后台调用第五章前述的稀疏检索、稠密检索和 RRF 融合流程，将候选图表以可比较的方式呈现出来。用户在候选结果中选择合适方案后，系统进入编辑阶段，将推荐结果转换为可调整的可视化输出。该流程把“表达意图”“比较候选”“编辑结果”和“回溯版本”放在同一界面中，减少了在多个工具之间来回切换的成本。

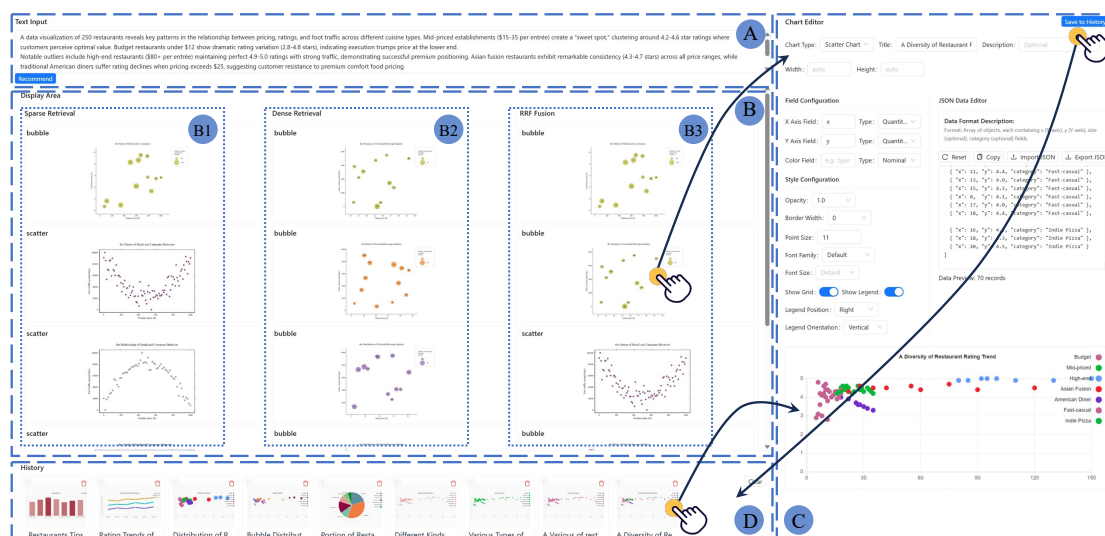


图 5-3 系统界面概览

文本输入区（A）是系统交互的起点。用户在该区域输入包含数值信息、比较关系或分析目标的自然语言文本，并通过推荐按钮触发检索流程。输入文本可以是报告草稿中的一句描述，也可以是用户临时写下的分析意图，例如不同类别之间的数值比较、某一指标随时间变化的趋势，或多个组成部分对总体的贡献关系。系统接收到文本后，会对输入内容进行标准化处理，并将其传递给检索模块。稀疏检索侧重匹配输入文本中的显式关键词，稠密检索侧重捕捉文本背后的语义意图，两路结果随后通过 RRF 算法进行融合排序，形成最终候选列表。

文本输入区的作用并不局限于收集查询。它也限定了本文系统的交互入口：用户从“想表达什么”出发，将文本意图作为图表推荐的起点。这样的入口设计降低了非专家用户在图表类型选择上的认知负担，因为他们无需提前掌握箱线图、漏斗图、树图等图表的适用条件。系统将自然语言映射到候选图表类型，使用户能够在推荐结果中反向理解不同图表方案所对应的数据表达方式。

检索结果展示区（B）采用并列布局展示三类推荐结果。其中，B1 展示稀疏检索得到的候选图表，B2 展示稠密检索得到的候选图表，B3 展示经过 RRF 融

合后的推荐结果。每一列中的结果按照相关性从高到低排列，并以缩略图或图表卡片形式呈现，使用户能够同时看到候选图表的类型、视觉形态和大致数据表达。并列展示方式保留了不同检索路径的差异，使用户能够直接比较关键词匹配、语义匹配和融合排序三种策略下的候选图表。

该区域承担了推荐解释的功能。若某个候选结果只出现在稀疏检索列中，通常说明它与输入文本存在较强词面重合；若某个结果主要出现在稠密检索列中，则可能说明它与用户意图在语义层面接近，但词汇表达并不完全一致；若某个结果在融合列中排名靠前，则表示它同时获得了两类检索证据支持。用户可以借助这种对照关系判断系统推荐的可靠性，而不必把系统输出视为无法解释的单一答案。对于图表推荐任务而言，这种透明性很关键，因为同一段文本在不同表达目的下可能对应多个合理图表，用户需要通过比较来确认最终选择。

图表编辑区（C）用于承接用户选择的推荐结果。当用户从候选列表中选择某一图表后，系统会在编辑区生成对应的初始可视化结果。该结果包含图表类型、数据字段映射、标题、坐标轴、图例和基本视觉样式等要素。用户可以继续对图表内容和样式进行交互式修改，例如调整图表标题、替换或重排数据字段、修改颜色、改变标签显示方式，或根据展示场景微调布局。该区域为用户提供一个符合基本可视化规范的起点，使其能够在保留决策权的同时，以较低成本完成后续调整。

编辑区的设计与“规范化初始状态”直接相关。系统生成的初始图表需要避免明显误导，例如柱状图默认从零基线开始、坐标轴和标签保持可读、图例与视觉编码对应清楚。用户在此基础上进行个性化修改时，不需要从空白画布或复杂配置面板开始，也不需要重复进行数据重构。对于形成性研究中提到的低效试错循环，该设计将用户的操作重心从“如何让工具生成图表”转移到“如何让图表更好表达意图”。

历史记录区（D）用于记录用户在图表创建过程中的中间结果。用户可以通过该区域查看已经生成或编辑过的图表版本，并在需要时回溯到先前状态。历史记录不仅保存用户最终选择的图表，也保留从不同候选结果进入编辑区后的中间版本。这样一来，用户可以比较不同图表类型在表达同一段文本时的差异，也可以在修改过程中恢复早期方案，避免因连续试错而丢失可用结果。

整体来看，该界面将本文的数据集、检索方法和交互设计统一到同一系统流程中：用户以自然语言表达分析意图，系统通过混合检索推荐候选图表，用户再基于推荐结果进行编辑与版本管理。数据集提供候选图表及其语义描述，检索模块负责从文本中找到相关图表类型，RRF 融合模块生成更稳定的排序结果，界面则把这些算法输出转化为用户可以理解和操作的视觉草稿。该流程既保留了算法推荐的效率，也保留了人工选择和修改的灵活性，为后续用户研究提供了可操作的系统基础。

第六章 评估

本章组织消融实验与用户研究，并对结果进行分析。

6.1 消融实验

本文设计并实施了两个消融实验，用于验证图表描述质量和训练数据来源对检索推荐效果的影响。实验对象包括第五章提出的稀疏检索和稠密检索两类方法。稀疏检索实验关注文本预处理与图表描述语义质量对关键词匹配的影响，稠密检索实验关注多模态编码模型在不同数据集上训练后能否迁移到另一数据分布。两组实验共同回答一个问题：第四章构建的 ChartRWC 是否比原始 ChartGen 更适合作为自然语言图表推荐任务的数据基础。

实验采用交叉数据集设置。本文分别将 ChartGen 和 ChartRWC 作为候选库构建检索索引或训练表示模型，并在同一数据集和另一数据集上进行测试。这里的“训练集”并不只表示监督学习中的参数训练数据，在稀疏检索中也表示用于建立倒排索引和候选图表库的数据集合；“测试集”表示提供查询文本和真实图表类型标签的数据集合。通过这种设置，实验能够同时观察两种情况：模型或索引在同源数据上的表现，以及面对另一种文本风格和图表分布时的泛化能力。

评价指标采用 Top 1 和 Top 5 准确率。对于每一条测试样本，系统根据输入文本返回一个按相关性排序的候选图表列表，并将候选图表的类型与该测试样本的真实图表类型进行比较。若排名第 1 的候选图表类型与真实类型一致，则该样本计入 Top 1 命中；若排名前 5 的候选图表中至少有一个与真实类型一致，则该样本计入 Top 5 命中。对某一图表类型而言，Top 1 或 Top 5 数值等于该类型测试样本中命中样本数占总测试样本数的比例。Top 1 反映系统首位推荐是否准确，Top 5 反映系统是否能在有限候选范围内覆盖正确图表类型。消融实验结果如表?? 和表?? 所示。

6.1.1 图表描述在稀疏检索中的影响

稀疏检索实验使用第五章中表现最优的策略 3 进行词语过滤，即同时剔除实体、停用词、助动词、介词、虚词和标点符号。该设置在固定文本预处理方式的前提下，考察 ChartGen 和 ChartRWC 的图表描述本身是否会影响检索能力。实验中，系统将训练集中的图表描述构建为倒排索引，并使用测试集中的文本描述作为查询。每次查询返回排序后的候选图表，随后根据候选图表类型是否与测试样本真实类型一致计算 Top 1 和 Top 5。

表?? 的列结构可以分为两组。第 2 列至第 5 列表示以 ChartGen 作为候选库

构建索引时的结果，其中第 2、3 列是在 ChartGen 自身上测试，第 4、5 列是在 ChartRWC 上测试；第 6 列至第 9 列表示以 ChartRWC 作为候选库构建索引时的结果，其中第 6、7 列是在 ChartRWC 自身上测试，第 8、9 列是在 ChartGen 上测试。这样的排列可以直接比较两类能力：同源检索反映数据集内部描述是否足以支持检索，跨数据集检索反映描述是否具有泛化性。

可以发现，当使用 ChartGen 作为训练集时，面对文本描述更复杂的 ChartRWC 数据集，推荐准确率非常低。相反，当使用 ChartRWC 作为训练集时，能够较好完成以 ChartGen 作为测试集的检索任务，并且准确率优于使用 ChartGen 自身作为训练集的情况。除此之外，还存在几个有趣发现：对于箱线图、雷达图和堆叠柱状图，无论 ChartGen 作为训练集还是测试集，其检索成功率均为 0；对于柱状图、漏斗图、饼图和散点图，ChartGen 作为测试集时，在 ChartRWC 作为训练集的设置下表现优于以自身作为训练集的设置；对于气泡图，则表现更差。从实验结果可以看出，与 ChartGen 中的图表描述相比，ChartRWC 中的图表描述具有更好的泛化能力。

这一结果与第四章的数据集构建目标一致。ChartGen 的描述更接近模板化摘要，词汇覆盖范围有限，经过策略 3 过滤后，剩余词项难以充分区分不同图表类型。ChartRWC 的描述包含更多主题词、数值关系和分析语境，即使经过较强过滤，仍能保留与图表类型相关的关键词。因此，以 ChartRWC 为候选库建立倒排索引时，系统更容易从查询文本中捕捉到可匹配线索。气泡图表现下降说明稀疏检索仍然依赖词面线索，当某类图表的描述中实体、变量名或视觉编码表达方式变化较大时，仅靠关键词匹配仍可能不足。

表 6-1 策略 3 下的稀疏检索消融结果

图表类型	策略 3							
	ChartGen 训练		ChartRWC 测试		ChartRWC 训练		ChartGen 测试	
	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5
Bar Chart	0.00	0.01	0.00	0.00	0.83	0.86	0.15	0.18
Box Plot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
Bubble Plot	0.63	0.80	0.00	0.00	0.85	0.90	0.52	0.60
Funnel Chart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.97	0.74	0.75
Line Chart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.52	0.07	0.11
Pie Chart	0.19	0.30	0.00	0.00	0.77	0.83	0.33	0.40
Radar Chart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.87	0.00	0.00
Scatter Plot	0.48	0.65	0.00	0.00	0.68	0.75	0.70	0.75
Stacked Bar Chart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.70	0.00	0.00
Treemap Chart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.73	0.04	0.05

6.1.2 图表描述在稠密检索中的影响

稠密检索实验采用结合文本描述与图表图像的混合编码方式训练 BGE-VL-v1.5-zs 模型。与稀疏检索不同，稠密检索将查询文本和候选图表表示到同一语义空间中，并根据向量相似度进行排序，不直接依赖词项是否完全重合。因此，本实验更关注训练数据能否帮助模型学习图表类型、视觉结构和自然语言描述之间的对应关系。若训练数据中的描述只包含浅层模板信息，模型虽然可以记住部分图表类型特征，但在面对更丰富的用户意图表达时可能泛化不足；若训练数据包含更接近真实查询的语义描述，模型应能更好地处理跨数据集测试。

表?? 的读法与表?? 保持一致。第 2 列至第 5 列表示以 ChartGen 作为训练集时的表现，其中包括在 ChartGen 和 ChartRWC 两个测试集上的 Top 1 与 Top 5；第 6 列至第 9 列表示以 ChartRWC 作为训练集时的表现，其中包括在 ChartRWC 和 ChartGen 两个测试集上的结果。由于稠密检索需要通过训练得到嵌入表示，本实验中的“训练集”表示用于模型微调的数据来源，“测试集”表示用于生成查询并评价推荐结果的数据来源。

可以发现，当 ChartGen 和 ChartRWC 数据集同时作为训练集和测试集时，检索准确率都较高。但当两个数据集交换作为训练集和测试集时，它们的表现有所不同。对于箱线图、漏斗图、饼图、雷达图和散点图，检索准确率都较好。对于堆叠柱状图和树图，当使用 ChartRWC 作为训练集时表现更好；而柱状图在使用 ChartGen 作为训练集时表现更好。对于折线图，当 ChartGen 作为训练集时，无论使用 ChartGen 自身还是 ChartRWC 作为测试集，检索均失败；而当 ChartRWC 作为训练集时，以 ChartRWC 作为测试集的成功率接近 0.9，以 ChartGen 作为测试集的成功率也接近 0.4。

稠密检索结果说明，多模态表示能够缓解部分词面差异带来的影响，但训练数据的描述质量仍然决定了模型能否学习稳定的语义边界。箱线图、漏斗图、饼图、雷达图和散点图在跨数据集条件下保持较好表现，说明这些图表类型具有相对明确的视觉结构或语义模式。折线图的差异更明显：使用 ChartGen 训练时，模型几乎无法正确识别折线图；使用 ChartRWC 训练后，折线图在 ChartRWC 测试上的 Top 5 达到 0.87，在 ChartGen 测试上也有 0.44。这表明 ChartRWC 中更丰富的趋势描述有助于模型学习折线图所对应的时间变化或连续变化语义。

从两组消融实验可以得到较一致的结论。稀疏检索对文本词项更敏感，因此 ChartRWC 的描述扩展直接提升了倒排索引的可用性；稠密检索具备更强语义建模能力，但仍依赖训练数据提供足够清晰的图表-文本对应关系。ChartRWC 在类别平衡和描述丰富度上的改进，使其不仅能提高同源测试中的检索表现，也能在跨数据集测试中表现出更好的迁移能力。后续用户研究因此采用基于 ChartRWC 的混合检索系统作为评估对象，以检验该方法在真实交互场景中的可用性。

表 6-2 混合编码稠密检索消融结果

图表类型	文本 + 图像							
	ChartGen 训练		ChartRWC 测试		ChartRWC 训练		ChartGen 测试	
	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5	Top1	Top5
Bar Chart	0.89	1.00	0.46	0.85	0.88	0.90	0.19	0.41
Box Plot	1.00	1.00	0.95	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96
Bubble Plot	1.00	1.00	0.66	0.86	0.59	0.60	0.56	0.59
Funnel Chart	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96	0.96
Line Chart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.87	0.37	0.44
Pie Chart	1.00	1.00	0.89	0.99	0.97	0.97	0.96	1.00
Radar Chart	1.00	1.00	0.91	0.95	0.99	0.99	1.00	1.00
Scatter Plot	0.96	0.96	0.83	0.95	0.74	0.75	0.81	0.89
Stacked Bar Chart	0.89	1.00	0.19	0.55	0.94	0.96	0.81	0.85
Treemap Chart	0.78	0.89	0.29	0.47	0.85	0.85	0.93	0.96

6.2 用户研究

本文额外招募了 15 名大学生和研究生参与用户研究（7 名男性、8 名女性，平均年龄 22.5 岁），且与第 3.1 节中的参与者无重叠。该研究已获得所在学校机构审查委员会批准。所有参与者均签署知情同意书，并被告知其数据将被严格保密且仅用于本研究目的。所有参与者均具备数据分析经验，例如曾在课程或项目中使用 Excel 或 Python 进行数据可视化。每位参与者在完成研究后获得 10 美元报酬。本文分别通过定量方式验证推荐图表类型的准确性，并通过定性方式评估用户对系统的主观感受。实验步骤如下：

步骤 1：向参与者简要介绍本文工作的目标和系统使用方式，确保其了解实验目的与流程。研究人员演示如何使用图表推荐系统，回答参与者问题，并确保参与者熟悉操作。（5-10 分钟）

步骤 2：向参与者展示 10 个包含数值数据的文本描述，这些数据不包含在 ChartRWC 数据库中。推荐系统根据输入文本描述建议最多 5 种图表类型。参与者选择最能传达文本描述含义的图表类型。研究人员记录推荐图表的显示顺序和参与者选择，并使用期望倒数排名（Expected Reciprocal Rank, ERR）算法^[21]评估结果。（20-30 分钟）

步骤 3：要求参与者填写反馈问卷，重点评估其使用图表推荐系统的体验。问卷使用 1-5 分李克特量表评估推荐准确性、推荐多样性、图表相关性、界面易用性和整体满意度，其中 1 表示“非常不同意”，5 表示“非常同意”。此外，参与者可以提供改进建议，以帮助优化系统功能与用户体验。（5-10 分钟）



图 6-1 检索结果展示区

6.2.1 图表推荐准确性

推荐系统如图??所示。用户首先输入想要可视化的文本（A），然后点击“推荐”按钮。检索结果显示在展示区（B），其中（B1）显示稀疏检索结果，（B2）显示稠密检索结果，（B3）显示通过 RRF 算法融合后的推荐结果。

在步骤 2 中，用户根据自身需求，分别从（B1）、（B2）和（B3）中选择最合适的图表类型。用户选择的图表类型作为系统推荐反馈，用于进一步评估推荐准确性。为了从不同角度衡量三种推荐方法，本文采用平均相关性、平均贡献度（ERR）和准确率三个指标。三者的侧重点不同：平均相关性关注推荐列表整体是否与输入文本相关；ERR 关注合适图表在推荐列表中的排序位置；准确率关注推荐结果是否命中用户最终认可的图表类型。

平均相关性用于衡量推荐列表整体与输入文本语义之间的匹配程度。参与者在比较每种方法给出的 Top 5 推荐结果后，对推荐结果是否适合表达当前文本中的数值关系进行相关性判断，相关性评分被归一化到 $[0, 1]$ 区间。设测试文本数量为 N ，参与者数量为 P ，推荐方法为 m ，第 n 个文本由第 p 名参与者给出的相关性评分为 $Rel_{n,p}^{(m)}$ ，则方法 m 的平均相关性计算为：

$$AvgRel^{(m)} = \frac{1}{NP} \sum_{n=1}^N \sum_{p=1}^P Rel_{n,p}^{(m)} \quad (6-1)$$

平均相关性越高，说明该方法返回的候选图表整体越能贴合输入文本的语义和数据关系，但该指标不区分相关图表出现在第 1 位还是第 5 位。

平均贡献度使用期望倒数排名（Expected Reciprocal Rank, ERR）计算。ERR 通过衡量用户选择图表与推荐图表之间的匹配情况，并综合考虑推荐序列中的

排名信息，为系统提供定量排序评估。ERR 算法的数学表达如下：

$$ERR = \sum_{i=1}^K \frac{1}{i} R_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - R_j) \quad (6-2)$$

其中， K 表示推荐图表数量，本文取 $K = 5$ 。 i 表示当前正在评估的图表位置。 R_i 表示第 i 个推荐图表是否与用户选择匹配的指示函数；当 $R_i = 1$ 时，表示第 i 个推荐图表与用户选择一致；当 $R_i = 0$ 时，表示不一致。 $\prod_{j=1}^{i-1} (1 - R_j)$ 确保在第 i 个推荐图表之前，所有图表均未与用户选择匹配。因此，如果用户认可的图表出现在第 1 位，则 ERR 取值最高；如果该图表出现在较靠后的位置，则贡献按 $\frac{1}{i}$ 衰减；如果 Top 5 中没有匹配图表，则该轮 ERR 为 0。表?? 中的平均贡献度 Ave_{ERR} 是所有测试文本和参与者对应 ERR 值的平均结果。

准确率用于统计推荐结果是否命中用户最终认可的图表类型。对于每个测试文本，若某种方法给出的 Top 5 推荐列表中包含用户选择的图表类型，则记为命中；否则记为未命中。设命中指示变量为 $Hit_{n,p}^{(m)}$ ，则方法 m 的准确率为：

$$Precision^{(m)} = \frac{1}{NP} \sum_{n=1}^N \sum_{p=1}^P Hit_{n,p}^{(m)} \quad (6-3)$$

准确率反映推荐列表是否覆盖用户需要的图表类型，但不考虑该图表在列表中的具体排名。因此，若两个方法准确率相同，ERR 更高的方法通常代表其排序质量更好。

本文计算稀疏检索、稠密检索和 RRF 融合推荐结果的平均相关性、平均贡献度（ERR）以及准确率，如表?? 所示。从中可以看出，RRF 在相关性、平均贡献度和准确率上均表现优秀，是最能满足用户需求的推荐方法；稠密检索在平均贡献度和准确率上略低于 RRF；稀疏检索在三个方面仍有提升空间。

表 6-3 推荐方法评估结果

推荐方法	平均相关性	平均贡献度 (Ave_{ERR})	准确率
稀疏检索	0.78	0.62	80%
稠密检索	0.82	0.68	85%
RRF	0.84	0.72	90%

6.2.2 用户体验评估

完成实验步骤 3 后，本文收集了 15 名参与者的调查问卷，并对收集到的问卷进行统计，结果如图?? 所示。问卷采用 5 分制李克特量表，共包含 5 个问题。

关于推荐准确性（Q1），参与者的主观感受与第 6.2.1 节中的结论一致，约 73% 的参与者认为实验过程中 RRF 推荐结果最符合其需求。参与者认为三种推荐方法给出的结果多样性相近（Q2），这可能也与数据集中图表种类数量有限有关。在推荐图表与输入文本相关性方面，几乎所有参与者都认为 RRF 给出的推荐高度相关（Q3）。在系统可用性和整体满意度方面，大部分参与者给出了正面评价（Q4、Q5）。

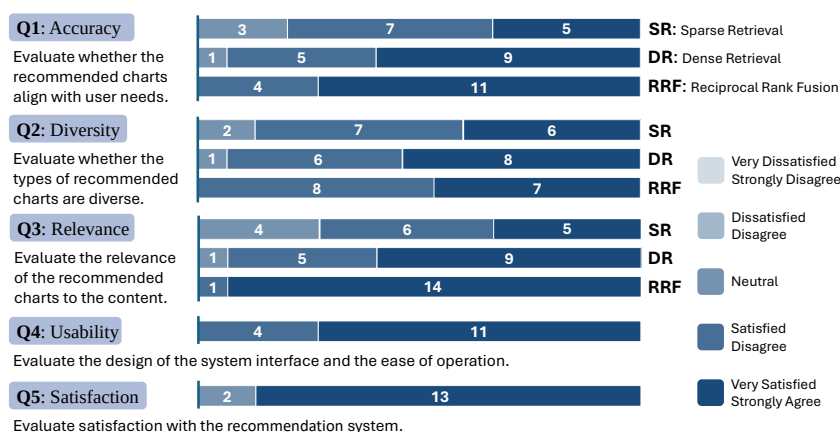


图 6-2 用户研究问卷结果

本文还收集了参与者对推荐系统的开放性反馈，以更好了解其看法和建议。参与者普遍认为该系统使用起来非常方便。用户只需输入文本，系统即可推荐适合体现该文本中数值信息的图表（R1）；三种推荐算法的结果按列排列，也能够帮助数据科学初学者更好理解和解释推荐结果（R2）。参与者喜欢系统编辑区一开始给出初始图表（R5），因为这样不会削弱数据分析的乐趣。他们认为，制图不应完全自动化，因为自动化虽然可以节省体力劳动，但也可能限制创造力。通过算法和系统提供建议，帮助数据分析人员或图表制作者反复迭代和修改（R4），已经能够满足他们的需求和心理预期。

第七章 局限性与未来工作

7.1 局限性

本文已经在基于真实描述创建 ChartRWC 数据集并实现基于混合检索的推荐方法方面取得了初步进展。然而，当前系统仍存在明显局限。系统目前仅限于 10 种核心图表类型，这限制了其在复杂数据探索中的适用性。被排除的图表类型，例如旭日图、平行坐标图和桑基图，对于分析层次结构、多维数据或流动数据非常重要。这一局限影响了系统在高级分析场景中的实用性。此外，系统功能仍较为基础，图表编辑器仅提供初级修改选项，也不支持小多图布局等高级可视化模式。这限制了用户进行多方面数据比较以及针对特定分析目标深度优化可视化的能力，从而降低了系统作为综合可视分析工具的潜力。

此外，当前系统的推荐和生成过程缺乏个性化。它为数据分析师和管理者提供相同图表，忽略了他们不同的需求。系统没有考虑用户角色或任务上下文，这是一个根本性局限。进一步而言，系统的视觉设计选项是预设的，无法灵活适应特定设计规范，例如视觉识别标准。这种定制化不足限制了系统在真实商业场景中的实际应用，因为这些场景通常需要量身定制的设计元素。

7.2 未来工作

1. 扩展图表类型覆盖范围。为提高图表类型表示的完整性，后续将从广度和深度两个方面系统扩展 ChartRWC 数据集。在广度方面，将引入更多来自学术界和工业界的高级复杂图表类型，以满足更广泛的分析需求。在深度方面，将开发分层图表分类体系，明确每个子类型的具体使用场景和语义，从而使模型能够生成更加准确且可解释的推荐结果。

2. 演进为智能可视分析助手。为克服当前系统在支持高级可视化模式方面的局限，后续计划将系统从基础图表推荐器演进为智能可视分析助手。通过将图形语法作为底层生成引擎，系统将为小多图和分层图等视图组合方式提供坚实的理论与技术基础，尤其面向多变量分析场景。此外，后续还将增强交互式图表编辑器，使用户能够基于推荐结果进行深度设计定制。

3. 个性化与美学考虑。为弥补当前个性化和美学设计方面的不足，后续将探索用户角色与偏好建模，确保推荐结果更好契合不同用户的认知模式。同时，后续将形式化已有视觉设计理论和美学原则，并将其融入生成模块，使系统能够根据预定义设计规范（如配色方案和字体样式）自动优化图表，确保输出图表不仅内容准确，而且视觉上专业并具有良好的沟通效果。

第八章 结论

本文首先构建了一个多模态数据集 ChartRWC，其中每条数据均由图表及其对应文本描述组成。文本部分主要用于解释或解读图表内容，为自然语言输入驱动的图表类型推荐任务提供支撑材料。

在方法设计方面，本文采用两种互补的检索策略。第一，使用基于关键词匹配的倒排索引方法，快速定位与输入文本直接相关的候选图表类型。第二，使用基于向量检索的语义匹配方法，将输入文本和数据集中图表的文本描述分别编码为向量表示，再通过计算向量相似度获取与输入最接近的候选图表类型。

在推荐阶段，两种方法分别生成候选结果，随后通过基于排序的融合策略对两个结果列表进行加权整合，从而兼顾推荐准确性与多样性。在候选结果评估环节，本文引入期望倒数排名指标（Expected Reciprocal Rank, ERR）对融合结果进行性能评价。

在图表生成环节，系统利用 ECharts 库将推荐结果转化为可视化输出，实现从文本输入到图表的转换。案例研究和用户研究证明了本文方法的有效性与有效性。

致 谢

行文至此，忽觉时光匆匆，白驹过隙，犹记入学之景，却已离别之际。回首四年，承蒙恩师指导，得以一窥学术的大门；感恩学校提供的平台，让我有机会在校园里温暖地成长；感谢同学们的陪伴，让我在求知的路上不再孤单。

特别感谢我的导师孙国道老师，一开始能给我进组学习的机会，让我得以初窥可视化的世界，在后续的工作过程中，孙老师不仅在学术上给予了我细致入微的指导，还教给了令我受益匪浅的一件事，那就是要“折腾”，我愿意把这种“折腾”理解为在学术和生活中永远保持好奇。关于好奇，我想借用 Alber Einstein 的一句话：“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day.”这种保持好奇的精神贯穿了我短短的本科生涯，也将在我未来的学术道路上给与指引。

最后感谢我的父母，把我从西部小城带到东部大都市，给我在发达地区接受高等教育的机会；感谢他们的理解和支持，让我能够专注于学业；感谢他们的爱与陪伴，让我在求学路上充满力量。